

ANÁLISE TÉCNICA DOS MERCADOS FINANCEIROS

FLÁVIO LEMOS, CMT

UM GUIA COMPLETO E DEFINITIVO
DOS MÉTODOS DE NEGOCIAÇÃO DE ATIVOS

BIBLIOGRAFIA
OFICIAL
CNPI /
APIMEC

 **Editora
Saraiva**

Análise Técnica dos Mercados Financeiros



Flávio Lemos

Análise Técnica dos Mercados Financeiros

Um guia completo e definitivo
dos métodos de negociação de ativos

Inclui conteúdo da prova do CNPI

 **Editora
Saraiva**



Rua Henrique Schaumann, 270
Pinheiros – São Paulo – SP – CEP: 05413-010
PABX (11) 3613-3000

SAC

0800-0117875

De 2ª a 6ª, das 8h30 às 19h30

www.editorasaraiva.com.br/contato

Diretora editorial Flávia Alves Bravin

Gerente editorial Rogério Eduardo Alves

Planejamento editorial Rita de Cássia S. Pupo

Editora Ana Laura Valerio
Patrícia Quero

Assistente editorial Marcela Prada Neublum

Produtores editoriais Aline Garcia Bullara
Amanda Maria da Silva
Daniela Nogueira Secondo
Deborah Mattos
Rosana Peroni Fazolari
William Rezende Paiva

Comunicação e produção digital Mauricio Scervianinas de França
Nathalia Setrini Luiz

Suporte editorial Juliana Bojczuk

Produção gráfica Liliane Cristina Gomes

Preparação Lucas Cartaxo

Revisão Rosângela Barbosa
Mariana Cardoso

Diagramação Join Bureau

Capa Guilherme P. Pinto

Adaptação para eBook Hondana

ISBN 978-85-02-63783-2

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
ANGÉLICA ILACQUA CRB-8/7057

Lemos, Flávio

Análise técnica dos mercados financeiros : um guia completo e definitivo dos métodos de negociação de ativos / Flávio Lemos. – São Paulo : Saraiva Educação, 2015.

Inclui conteúdo da prova do CNPI

Bibliografia

ISBN 978-85-02-63783-2

1. Mercado financeiro 2. Mercado de capitais 3. Finanças 4. Ativos I. Título

15-0941

CDD 332.04

CDU 336.76

Índices para catálogo sistemático:

1. Economia financeira

Copyright © Flávio Lemos

2016 Saraiva Educação

Todos os direitos reservados.

1ª edição

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Editora Saraiva. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na lei nº 9.610/98 e punido pelo artigo 184 do Código Penal.

383.612.001.001

“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo.”

Peter Drucker

Dedicatória

De: Flávio Lemos

Para: Mariana e meus filhos, Alexandre Pulguinha e Pedrinho Pipoca

CC: Todos

Que vocês leiam e entendam estes sinuosos gráficos tal qual uma bela partitura da música “Como ganhar dinheiro”.

Que este livro possa ajudar todos – na fortuna ou na crise – a compreenderem o devido valor do dinheiro: “Perder pouco faz parte do processo de se ganhar muito”.

Esta obra é um marco da minha trajetória acadêmica, que foi valorizada pelo apoio e pelo esforço de vocês.

Valeu!

Flávio Lemos

Agradecimentos

Sem algumas pessoas, este livro não seria possível. Por quem começar? Isso parece mais difícil do que escrever esta obra, mas iniciar pelas raízes ou pelas fundações – lembrando meu passado como engenheiro – talvez seja o mais apropriado.

A meus pais, Arthur e Sandra, que não pouparam esforços na minha educação.

A minha Mariana, pelas horas de tradução do “técniquês” para o português.

A meus amigos, em especial a três deles: Duda Moraes, por me fazer trocar de profissão; Charles de Sirovy, por me ensinar outra, a de operador de mercado de capitais; e, ainda, Marcio Ferracini, CMT, por me incentivar a evoluir nos estudos para obter o Chartered Market Technician (CMT), grau máximo da análise técnica mundial. À Editora Saraiva, que acreditou neste novo projeto, além de hastear a bandeira da educação financeira no Brasil. À Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC), por sua luta em prol dos analistas. À Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que reconheceu e regularizou a profissão de analista técnico.

A todos os meus alunos da Trader Brasil, que me incentivaram a escrever este novo livro.

Sobre o autor – começando do início

“A arte de recomeçar é a mais nobre que existe.”

Flávio Lemos

A frase acima abriu meu primeiro livro, *Análise técnica clássica*, porém ela está mais atual do que nunca.

Passados cinco anos do lançamento do primeiro livro, muita coisa mudou na vida pessoal: dois filhos lindos; minha empresa, Trader Brasil, ganhou uma cria: uma escola para empreendedores – a Escola de *Startup*; ambos os acontecimentos só ratificam minha vontade de ser este tal “artista nobre de recomeços”.

Mantendo esta linha na minha carreira literária, vou recomeçá-la, fazendo um livro novo.

Todo mundo me pergunta: Como é que você foi parar no mercado financeiro?

Geralmente, conto essa história em todos os cursos da Trader Brasil. Minha primeira conta foi aberta em 1993 por intermédio de um grande amigo que era estagiário de uma pequena corretora. Na época, eu tinha certeza de uma única coisa, a qual me foi muito útil: não sabia nada de mercado financeiro. Digo que foi útil pois, às vezes, a certeza da total ignorância nos fornece o tão necessário medo do desconhecido. Na primeira operação, ganhamos 30%, e na segunda, com uma estratégia de opções, dobramos o capital inicial de R\$ 2.500 (cerca de US\$ 2.500 naquela oportunidade). Eu era engenheiro, fazia obras de estradas – como a Linha Vermelha, prédios ou, ainda, restaurantes e reformas em geral. Veio o pensamento imediato: o que eu estou fazendo aqui, em meio a tanta poeira e barulho se, em poucos dias, havia dobrado meu capital?

Assim, em 1996, resolvi fazer um MBA em finanças de mercado de capitais para começar a entender algo, pois aquela situação de deixar meu dinheiro na mão do meu amigo me incomodava; afinal, dinheiro, carro e cônjuge não se deixam na mão de ninguém! Naquele momento, com o trabalho de engenheiro e as aplicações, meu patrimônio, que era muito pequeno, foi quase todo gasto no pagamento do curso à vista, pois, já naquela época, eu não gostava de pagar juros – os quais, por sinal, eram exorbitantes.

Um ano depois, meu amigo me apresentou um negócio imperdível: compraríamos ações de companhias telefônicas nordestinas que eram negociadas no mercado de balcão organizado, chamado Sociedade Operadora do Mercado de

Acesso (Soma). O mote do negócio era o seguinte: existia a expectativa de que seria realizado, brevemente, o leilão do sistema Telebrás. Antes disso, porém, o governo teria de reestruturar o sistema, dividindo o país em grandes áreas de concessão; o setor mais problemático era a Região Nordeste, em virtude da quantidade de estados e pelo fato de que cada um deles já dispunha de uma estatal responsável – e geralmente ineficiente, com exceção da Teleceará.

Enquanto no Ceará você entrava na loja e saía falando no celular, no Rio de Janeiro, por exemplo, pagava-se cerca de US\$ 5.000 por um celular no mercado negro, ou, então, você podia rezar para ser chamado depois de enfrentar uma fila de espera gigantesca. E essa empresa eficiente (Teleceará), em termos de análise fundamentalista, era negociada com preços muito baixos em relação a seus pares. O melhor seria comprar diretamente das pessoas que haviam ganhado ações daquela empresa – na época, isso ocorria quando comprava o telefone fixo – a um preço que correspondia a cerca de 30% do valor do Soma. Era muito trabalho, mas a compensação, estimuladora. Comprávamos pequenos lotes de cada vez e demorávamos cerca de um mês para juntar um lote considerável. Depois, demorávamos outro mês para registrar e poder negociar no Soma. No primeiro negócio realizado, obtivemos 300% de lucro. Pensei: “vou ficar rico ainda este ano!”. Não me havia dado conta de que, como em todo negócio, as palavras risco e retorno andam lado a lado. Pegamos todo o dinheiro ganho na primeira negociação e reaplicamos. As ações cearenses começaram a subir localmente, pois mais pessoas vislumbraram o negócio. Naquele momento, então, tínhamos concorrentes de peso como farmácias, açougues e padarias e, graças a isso, começamos a ter de pagar mais caro pelas ações para tentar minimizar o efeito da concorrência, que fazia parte do dia a dia daquelas pessoas. Em dois meses, conseguimos juntar ações correspondentes ao triplo do primeiro lote e providenciamos o registro no Soma. E aí, a casa caiu! No período do registro, ocorreu a crise da Rússia e todo o mercado desabou – principalmente as nossas ações, que haviam recuado bastante, para um valor abaixo do que havíamos comprado no Ceará! E o pior: a cada dia que passava, as ações caíam mais e estávamos com todo o lote preso pelo registro, sem poder vender.

Concomitante a isso, no dia 1º de abril de 1997, fui contratado para ser analista de mercado de capitais de uma corretora. Isso mesmo, larguei tudo e recomecei do zero. Eu não estava feliz como engenheiro. Cada vez que eu entrava na sala da Fundação Getúlio Vargas e via as mulheres de *tailleur* e os homens de terno, perguntava-me o que estava fazendo em obras com toda aquela poeirada.

O que mais me fascinava nessa troca de profissão era o fato de que, na obra, se alguém errasse, a culpa era sempre do engenheiro – apesar de outros fazerem as besteiras. Já no mercado, não. Você é sempre o responsável direto, na alegria e na tristeza. Além desse fato, no mercado, todo dia acontece alguma coisa nova: seja uma empresa comprando outra, umas quebrando, outras lançando novos produtos, um ataque terrorista – ou seja, você tem sempre de estudar e, dinamicamente, se manter atualizado e em tempo real.

Eu ganhava pouco mais de dois salários mínimos. Para quem não sabe, o salário inicial em uma corretora geralmente é muito baixo, sendo mais alta a remuneração variável, baseada em comissões.

Comecei como analista júnior, e o dono da corretora mandou que eu procurasse

uma boa oportunidade para lhe apresentar. Achei uma empresa realmente excelente e “esquecida pelo mercado”. Fiz um estudo fundamentalista completo e, então, mostrei a ele, que decidiu comprar um lote enorme, em uma tacada só. Três meses depois, a ação continuava no mesmo lugar e o investimento sob suspeita, até que meu chefe decidiu sair na primeira alta de 5%. O problema consistiu no fato de que a inflação e a taxa de juros, naquela época, ganharam de lavada do investimento. Pouco tempo depois, o papel – a ação da tal empresa – explodiu, com alta de 300%. Comecei, então, a perceber que precisava aprender com os erros. Pensei: “Onde foi que errei?”. *Timing* era a resposta.

Porém, uma cadeira em especial era tratada com bastante desdém por meus colegas de MBA: análise técnica aplicada ao mercado de capitais. E foi justamente com ela que me diferenciei no trabalho e, de forma rápida, galguei posições. Comecei a aliar análise fundamentalista ao *timing* fornecido pela avaliação técnica, e o resultado logo veio. Dei vários passos para trás para dar um salto à frente; galguei posições e fui de analista júnior para gerente da tesouraria de derivativos em dois anos.

Depois, em 2001, fui contratado por uma corretora norte-americana. Em um dia do ano de 2003, para esfriar a cabeça naqueles dias de mercado nervoso, fui tomar banho no escritório – que por sinal era um luxo, exceto pela altura do chuveiro: bati a cabeça nele. Naquela hora tive um estalo: “Por que eu não faço um *reality show* de mercado financeiro no Brasil?”. Adicionalmente, o fato de estar longe da minha casa, da minha família e dos meus amigos, apesar do dinheiro, pesava para querer voltar ao Brasil. Foi então que, em 26 de maio de 2004, aconteceu a primeira Expo Trader Brasil e Congresso de Gestores e Operadores do Mercado de Capitais, ocupando três andares do World Trade Center de São Paulo. Uma loucura total! Não só pela grandiosidade do evento mas também pelo pioneirismo. Muitas pessoas me procuraram após o evento para entender o que tinha sido falado nas palestras. Percebi que o público brasileiro – e até sul-americano – não estava preparado para palestras de nível técnico tão alto. A consequência dessa minha percepção foi a criação, em 2005, da Trader Brasil – Escola de Investidores, preenchendo a lacuna que existia – e ainda existe – entre a teoria e a prática no mercado de capitais.

Uma das coisas de que mais me orgulho é o fato de todos os nossos professores e funcionários serem ex-alunos, e esperamos conseguir ajudar você a compreender as nuances da Análise Técnica Clássica.

Prefácio

Há 3 mil anos, o rei Salomão teria escrito:

“O conhecimento é mais lucrativo que a prata, e seu salário, melhor do que ouro. Nada que você deseje pode ser comparado a ele.”

Provérbios, 3:14-15 (NLT)

Iniciei^[1] minha carreira no mercado de ações no final de 1972. Comprei duas ações com fundamentos tremendos e tinha certeza de que a única coisa que poderia acontecer com ambas seria subir. De fato, elas aumentaram um pouco rapidamente e eu fiquei pensando quão esperto eu era e como era fácil. Logo após o ano-novo de 1973, as coisas mudaram. O mercado de ações e em especial (pelo menos me pareceu) minhas duas ações começaram a afundar. Isso não era um problema porque eu também não havia sequer pensado em estabelecer um valor máximo de perda ou incluir qualquer técnica de gestão financeira para me proteger dos riscos. Além disso, eu sabia que estava certo e o mercado, com certeza, errado. No fim de 1974, as duas ações tinham caído 65%. O pensamento de me considerar uma das pessoas mais inteligentes do mundo tinha desaparecido havia dois anos da minha mente.

Sendo engenheiro, eu sabia que tinha sido diligente e que havia feito uma pesquisa completa. O que aconteceu, então? Eu decidi que deveria existir uma maneira mais adequada. Li o livro escrito por Michael Zahorchak, chamado *The art of low risk investing* [A arte de investir com baixo risco]. Esse livro me apresentou uma metodologia chamada “análise técnica” e, ao mesmo tempo, fez muito sentido para mim. Eu o devorei e, a cada tarde de domingo, fazia gráficos de mais de 50 ações, índices da Bolsa de Nova York e indicadores de declínio com médias móveis de 5, 15 e 40 semanas cada! E adivinhem: as contas eram feitas com uma calculadora de mão e os gráficos, em um papel milimetrado, com canetas vermelhas, azuis e verdes. A análise técnica ganhou-me e eu percebi que o mercado nunca está errado.

Aqui estamos, mais de 30 anos depois e eu ainda imerso no campo da análise técnica, da qual desenvolvi programas, escrevi dois livros, participei de uma série de entrevistas na televisão, apareci em muitas publicações de negócios, desenvolvi indicadores e sistemas de negociação (*trading systems*), realizei inúmeras apresentações e, atualmente, gerencio mais de 1,4 bilhão de dólares usando um modelo de análise técnica.

O que mudou e o que eu aprendi depois de todo esse tempo investido nesse

campo? A tecnologia computacional fez a análise mais rápida e rebuscada. A internet tornou a análise ampla e global. O número de livros sobre o assunto foi de um punhado a centenas de centenas. Todavia, existem algumas coisas que não mudaram, apenas se moveram para um lugar mais alto na minha lista de prioridades. Disciplina e gestão financeira são questões sobre as quais eu nem pensava anos atrás, e a maioria de minhas carteiras de investimento provou isso. Eu acho que essas são as duas questões com as quais muitos investidores lutam e, provavelmente, a raiz da causa de todos os fracassos em investir. Não é interessante que a maioria das pessoas acredite que elas realmente não têm relação direta alguma com a análise técnica?

Apesar de disciplina e gerenciamento financeiro não estarem diretamente relacionados à análise técnica, alinham-se com ela. Uma vez que você realiza sua análise com métodos técnicos, a disciplina de seguir esses métodos e a habilidade de usar técnicas de gestão do dinheiro parecem andar juntas. Uma boa análise técnica submete-se à boa disciplina. A primeira vem fechar o hiato entre análise e ação.

A maioria dos investidores deve ter sempre à disposição um bom livro de análise técnica; eu escrevi dois: *Candlestickcharting explained* [Gráfico de velas explicado] e o *The complete guide to market breadth indicator* [Guia completo de indicadores de fôlego do mercado]. Existem vários livros sobre o assunto em inglês, mas, provavelmente, nenhum mais adequado para o mercado brasileiro do que este de Flávio Lemos. Eu fiquei honrado de ter feito duas apresentações no Rio de Janeiro, na Expo Trader Brasil de 2008. Não foi apenas uma superconferência, mas Flávio também foi um anfitrião soberbo. Ele se articula com tanta credibilidade que eu poderia recomendar qualquer texto que escrevesse, mas você pode descobrir por si mesmo, basta virar a página.

Gregory L. Morris
Chairman, Investment Committee
Stadion Money Management.
Athens, Geórgia, Estados Unidos

Prólogo

Meu contato com a análise técnica começou no início da minha carreira como consultor de investimentos, em 1993. Como em todas as corretoras, nós recebíamos a maior parte da informação financeira por um aparelho viva-voz chamado de *squawk box*. Por meio desse sistema de comunicação, os analistas reportavam várias ideias de operações com ações, que poderiam apresentar um caso em que uma companhia em particular tivesse sido subavaliada, não notada ou descontada em relação a uma inovação ou desenvolvimento. Somente as melhores histórias eram contadas à clientela. Infelizmente, poucas dessas ideias se realizavam em momento oportuno. Portanto, as melhores acabavam virando posições de longo prazo enquanto os investidores esperavam que a companhia ou o setor voltasse a ter um momento favorável. Talvez isso já tenha acontecido com você.

Se você escutar os “entendidos”, eles vão lhe dizer que gestores de fundos são os melhores e mais brilhantes profissionais, um capital humano sem igual; aqueles aos quais são confiados bilhões de dólares para pesquisas de ativos. Os analistas e os gestores contratados para investir nesses fundos de pesquisa são de primeiro time, formados nas principais universidades de todo o mundo. A grande maioria deles usa análise fundamentalista como principal direcionador de seleção de investimentos. Apesar de tudo isso, agora vem o que está escondido dentro do bolo: em média, dependendo da fonte em que você procure, 75% a 90% desses gestores profissionais não conseguem alcançar o índice SP500. Por quê? A visão de um analista técnico deve ser de que o preço de um ativo representa um conhecimento coletivo dos mercados, sendo difícil para uma pessoa, não importa quão inteligente ela seja, se tornar mais esperta que o conhecimento coletivo precificado pelo mercado. Pense o seguinte: quando você compra uma ação, de quem você a adquire? Provavelmente de algum gênio ou guru brilhante de Wall Street que tem um orçamento de pesquisa maior do que todo o seu capital. É ele que, geralmente, está do outro lado da operação. Isso não é uma questão de inteligência, mas de perspectiva.

Neste livro, Flávio Lemos apresenta os mercados por uma perspectiva diferente, chamada análise técnica. Você pode ver a perspectiva técnica desta forma: quando os ativos trocam de mãos nos mercados de pregão, o volume de ações comprado sempre se equipara ao volume executado nas ordens de venda; quando o preço sobe, o movimento de subida reflete a demanda excedendo a oferta ou os compradores que estão no controle; da mesma forma, quando o preço cai, implica que a oferta excedeu a demanda ou que os vendedores estão no controle. Ao longo do tempo, essas tendências de oferta e demanda formam tendências e padrões de acumulação e distribuição. A análise técnica, portanto, infere que o preço está, a

maior parte do tempo – senão todo –, descontado desse conhecimento coletivo previamente mencionado. O preço, portanto, representa não apenas o valor presente, mas embute uma antecipação de valores futuros. Dessa forma, o preço lidera os fundamentos por meio desse mecanismo de desconto. Então, conhecer os fundamentos específicos pode não ser nem tão importante quanto saber que essa informação já pode estar na “receita do bolo”. Por isso, enquanto a análise fundamentalista está estudando os ingredientes da “receita”, o analista técnico, por meio do estudo da tendência dos preços, pode já ter uma boa ideia “do que está cozinhando”.

Eu comecei contando a você como iniciei minha carreira financeira. Agora vou lhe dizer o que mudou. Eu conheci um analista que era diferente de todos os outros. As recomendações vieram sem a característica história chamativa, falando em termos de suporte, resistência, tendências, padrões e rompimentos. Suas ideias geralmente mostravam lucros frequentes e em pouco tempo. Nas vezes em que não dava certo, ele era rápido em admitir seu erro, algo impensável vindo de outros analistas. Assim, ele ajudava a preservar o valioso capital para uma próxima oportunidade potencial. O que, então, fez esse analista ser tão diferente dos outros? Ele tinha o título de Chartered Market Technician – analista técnico de mercado certificado – ou CMT, que era diferente da designação de outros analistas. Como CMT, Flávio Lemos vai expor a visão de algumas técnicas tradicionais que se tornaram crescentemente populares, tanto nos Estados Unidos quanto em todo o mundo. Como pioneiro nas conferências da Expo Trader, Flávio também obteve várias novas visões dos mais prestigiados analistas do mundo, como John Bollinger, Steve Nison, Jack Bernstein, Greg Morris, Larry Williams, entre tantos outros.

Nesta publicação, Flávio apresenta uma oportunidade de se aprender vários desses métodos para a sua própria educação financeira. Permita-me encorajá-lo nessa sua busca educacional, ao mesmo tempo em que você continua sua leitura.

Buff Dormeier
Wells Fargo Advisors
First Vice President – Investments
Portfolio Manager
Nova York, Estados Unidos

Sumário

PARTE I O básico

CAPÍTULO 1 Introdução à análise técnica

- 1.1 Sobre análise fundamentalista
- 1.2 Sobre análise técnica
- 1.3 Teorias sobre o movimento dos preços no mercado
- 1.4 O que diz a legislação?
- 1.5 Touros *versus* ursos

CAPÍTULO 2 Teoria de Dow

- 2.1 Histórico
- 2.2 Princípios da Teoria de Dow
- 2.3 Críticas à Teoria de Dow

CAPÍTULO 3 Construção e tipos de gráficos

- 3.1 Sobre a leitura dos gráficos
- 3.2 Escalas aritméticas × escalas logarítmicas
- 3.3 Tempos gráficos
- 3.4 Volume
- 3.5 Contratos em aberto
- 3.6 *High Frequency Trading* e suas implicações

CAPÍTULO 4 Conceitos básicos de tendência

- 4.1 Tendência

CAPÍTULO 5 Padrões gráficos

- 5.1 Padrões de reversão
- 5.2 Padrões de continuação
- 5.3 Outros padrões comumente citados na análise técnica clássica

CAPÍTULO 6 Ondas de Elliott

- 6.1 Características de comportamento e assinatura das ondas
- 6.2 Fibonacci e as ondas
- 6.3 Regras básicas das ondas de Elliott
- 6.4 Crítica às ondas de Elliott

PARTE II Incrementando sua análise

CAPÍTULO 7 Explorando indicadores e osciladores

- 7.1 Introdução
- 7.2 Considerações sobre parametrização dos indicadores e *backtesting*

CAPÍTULO 8 Indicadores atrasados ou seguidores de tendência

- 8.1 Introdução
- 8.2 Médias móveis
- 8.3 Envelopes
- 8.4 Regressão linear
- 8.5 Parabólico SAR
- 8.6 Movimento direcional – ADX
- 8.7 Aroon
- 8.8 Nuvem de Ichimoku (*Ichimoku kinko hyo*)

CAPÍTULO 9 Indicadores antecedentes ou de *momentum*

- 9.1 Osciladores de impulsão ou de *momentum*
- 9.2 Vantagens e desvantagens dos principais indicadores antecedentes
- 9.3 Tipos de osciladores
- 9.4 Curva de Coppock
- 9.5 Osciladores em bandas

CAPÍTULO 10 Indicadores de volume

- 10.1 Indicadores de volume baseados em índices
- 10.2 Osciladores de volume

CAPÍTULO 11 Indicadores de fôlego de mercado

- 11.1 Linha de Avanços e Declínios (Linha AD)
- 11.2 Índice Arms ou TRIN
- 11.3 Oscilador McClellan
- 11.4 McClellan *summation index*

CAPÍTULO 12 Indicadores de sentimento

- 12.1 *Put/call ratio*
- 12.2 *CBOE Volatility Index* (VIX)
- 12.3 NYSE *high/low* – índice NYSE de novas máximas e novas mínimas
- 12.4 Monitoramento do número de ações alugadas
- 12.5 *Days to cover* (DTC) ou “dias para zerar”
- 12.6 AAI *investor sentimental survey*
- 12.7 Volatilidade histórica
- 12.8 TD Sequencial©

CAPÍTULO 13	Conceito de força relativa entre ativos
	13.1 Indexação
CAPÍTULO 14	Ciclos de tempo
	14.1 Ciclos: da física ao mercado
CAPÍTULO 15	Elementos básicos da teoria de William Delbert Gann (1878-1955)
	15.1 Ângulos de Gann
	15.2 O princípio do ventilador
	15.3 Retrações de Gann
	15.4 Ângulos de Gann para projetar o tempo
CAPÍTULO 16	Uso de Fibonacci no tempo
	16.1 Relações de tempo

PARTE III Análise com planejamento: a sua sobrevivência

CAPÍTULO 17	Colocação de <i>stops</i>
	17.1 Por que ou quanto?
	17.2 O que é uma ordem <i>stop</i>
CAPÍTULO 18	Planejamento das operações
	18.1 Controle do risco
CAPÍTULO 19	Psicologia do investidor
	19.1 A curva de aprendizado
	19.2 Operando dentro da zona
CAPÍTULO 20	Juntando tudo
	20.1 A bendita confirmação
CAPÍTULO 21	Alguns exemplos de estratégias
	21.1 Método do diamante
	21.2 Estratégias de pivô
CAPÍTULO 22	Conclusão
	22.1 Algumas regrinhas básicas
	22.2 Principais razões pelas quais os <i>traders</i> perdem
	22.3 Sobre mulheres e homens
	22.4 A grande questão
	22.5 Curiosidade prometida no livro passado e elucidada neste

REFERÊNCIAS

ANEXO I

Dicionário de padrões *Candlesticks*

- A.1 *Abandoned baby*
- A.2 *Dark cloud cover*
- A.3 *Doji*
- A.4 *Downside tasuki gap*
- A.5 *Dragonfly doji*
- A.6 *Engulfing pattern*
- A.7 *Evening doji star*
- A.8 História da vela *evening star*
- A.9 *Falling three methods*
- A.10 *Gravestone doji*
- A.11 *Harami* (mulher grávida)
- A.12 *Long Day*
- A.13 *Long-legged doji*
- A.14 *Long shadows*
- A.15 *Marubozu*
- A.16 *Morning doji star*
- A.17 *Piercing line* – padrão perfurante
- A.18 *Rising three methods*
- A.19 *Shooting star*
- A.20 *Short Day*
- A.21 *Spinning top*
- A.22 *Stars*
- A.23 *Stick sandwich*
- A.24 *Three black crows* (três corvos pretos)
- A.25 *Three white soldiers* (três soldados brancos)
- A.26 *Upside gap two crows*
- A.27 *Upside tasuki gap*

ANEXO II

Contrato perpétuo

ANEXO III

Gráficos em opções

- A3.1 O “xis” da questão

APÊNDICE

PARTIE

I

0 básico

Capítulo 1

Introdução à análise técnica

“Estude o passado se você quiser adivinhar o futuro.”

Confúcio

Este livro pretende avançar por diversas facetas do mercado de capitais, sempre com o objetivo de diminuir o enorme hiato que existe entre a teoria e a prática.

Nesta obra vamos tratar da análise técnica da forma clássica, concebida por Edward Magge, John Murphy, Greg Morris e John Bollinger. Nos próximos capítulos, trataremos de assuntos como psicologia do investidor, planejamento de operações, análise avançada, técnicas de *Day Trading*, inovações apresentadas na Expo Trader e no Congresso Internacional de Gestores e Operadores do Mercado de Capitais, entre outros.

O que apresentamos neste livro é fruto de um trabalho de condensação do conhecimento de várias ferramentas de análise técnica contidas nas fontes listadas nas Referências. Assim, os autores devem e merecem ser reconhecidos por esse esforço. Há, também, alguns “toques pessoais” de análise.

O objetivo do livro é servir de fonte de consulta para analistas de qualquer tipo – fundamentalistas, técnicos, quantitativos etc. – que queiram desenvolver e aprimorar seus métodos, bem como para iniciantes no assunto.

Muitas pessoas acham que é fácil ser analista gráfico, que “basta traçar uma retinha esperando-a romper”, que não requer dedicação e estudo. Ledo engano. Comparo o estudo da análise técnica ao aprendizado do violão: violão é o instrumento mais fácil de se tocar... mal; e o mais difícil de se tocar bem. Afinal, quantos Baden Powell existiram? Um grande analista precisa não apenas de conhecimento da matéria, mas também precisa ter bom senso, controle de risco e uma formação ampla e atualizada.

Sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com MBA em finanças e mercado de capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV); a formação clássica de um analista fundamentalista, mas a experiência me fez compreender que somente a avaliação fundamentalista não iria sozinha me trazer sucesso no mercado, pois o *timing*, o planejamento da operação e o controle do risco e das emoções são essenciais para a perpetuidade de um bom *trader*. Porém, não existe nada que substitua uma cabeça independente e pensante.

A ideia central do livro é dar a vara e o anzol para os leitores pescarem. Alguns vão preferir comprar o peixe, outros, porém, vão usar iscas vivas, lapidando

algumas técnicas aqui apresentadas.

Lendo o livro, você vai perceber que o caminho para o sucesso não é fácil e que cabe ao analista montar o quebra-cabeça e desenvolver a própria análise funcional.

Este trabalho não é, de forma alguma, simples, pois o sucesso inicial pode levar ao excesso de confiança e gerar arrogância. Charles Dow, um dos pais da análise técnica, disse certa vez que “o orgulho em uma opinião causou a queda de mais homens na bolsa de valores do que todas as opiniões juntas”; afinal, a análise técnica trata de probabilidades, e não de certezas absolutas.

1.1 SOBRE ANÁLISE FUNDAMENTALISTA

“Em economia, é fácil explicar o passado. Mais fácil ainda é prever o futuro. Difícil é entender o presente.”

Joelmir Betting

Para aqueles não familiarizados com a análise fundamentalista, ela utiliza, primariamente, modelos matemáticos que usam uma variedade de fatores, como: taxa de juros, balanços contábeis, risco-país, projeções macro e microeconômicas para determinar fluxo de caixa futuro e trazê-lo ao valor presente a fim de projetar o preço-alvo de determinada ação.

O problema de utilizar somente esse tipo de análise está no fato de não se levar em conta outros *traders* como variáveis. Esse aspecto é relevante porque são as expectativas das pessoas para o futuro que fazem os preços subirem, e não os modelos ou as notícias. O fato de o modelo fazer projeções lógicas e razoáveis baseadas nas variáveis relevantes não é de muito valor para os *traders* responsáveis pela maior parte do volume operado no mercado, pois ou eles não estão cientes das projeções do modelo ou não acreditam nelas. Além disso, a maior parte da atividade gerada nas negociações se deve à resposta a fatores emocionais, os quais estão totalmente fora dos parâmetros de um modelo, tampouco são racionais.

A análise fundamentalista cria, portanto, o chamado *gap* de realidade entre “o que deveria estar” e “o que está”. Essa avaliação dos preços futuros pode, inclusive, também estar correta. O problema é que o movimento de preços pode ser tão volátil que se torna extremamente difícil manter-se na operação para realizar o objetivo. Dessa forma, como na análise técnica, em que utilizo vários indicadores, padrões e técnicas para se confirmarem, na análise fundamentalista; adoto também diferentes formas de análise em conjunto, incluindo análises técnica, quantitativa e de risco.

1.2 SOBRE ANÁLISE TÉCNICA

“Na maior parte do tempo as ações estão sujeitas a flutuações de preços irracionais e excessivas em ambas as direções como consequência de uma tendência, impregnada na maioria das pessoas, para especular ou jogar... abrindo caminho para a esperança, o medo e a ganância.”

*Benjamin Graham, economista inglês falecido em 1976, autor de
O investidor inteligente, livro que influenciou Warren Buffett.*

1.2.1 Afinal, o que é análise técnica?

Começaremos por determinar o que não é análise técnica, uma vez que existe um preconceito muito grande no Brasil sobre a utilidade dessa ferramenta para tentar prever o comportamento futuro dos preços. Então, a análise técnica NÃO é:

- estudo de eletrocardiograma;
- identificação de figuras em gráficos;
- pseudociência esotérica.

Agora que vimos o que a análise técnica não é, vamos escrever a definição correta, em letras bem grandes, para que seu significado fique bem claro. Segundo John Murphy, “entender o futuro compreende o estudo do passado”.

A análise técnica é como uma regra: SE isso acontecer, ENTÃO faça aquilo, SENÃO aquilo outro; como no xadrez, em táticas militares, nos esportes (judô, esgrima, rugby) ou em uma negociação (comercial diplomática). São decisões adaptativas e um processo de aprendizado próprio contínuo, pois o mercado precede a análise técnica e a resposta, e a velocidade da resposta que o analista/investidor dará ao mercado é o que importa no final das contas.

Análise técnica é o estudo da ação do mercado, primariamente por meio de uso de gráficos, com o objetivo de prever as tendências futuras de preços.

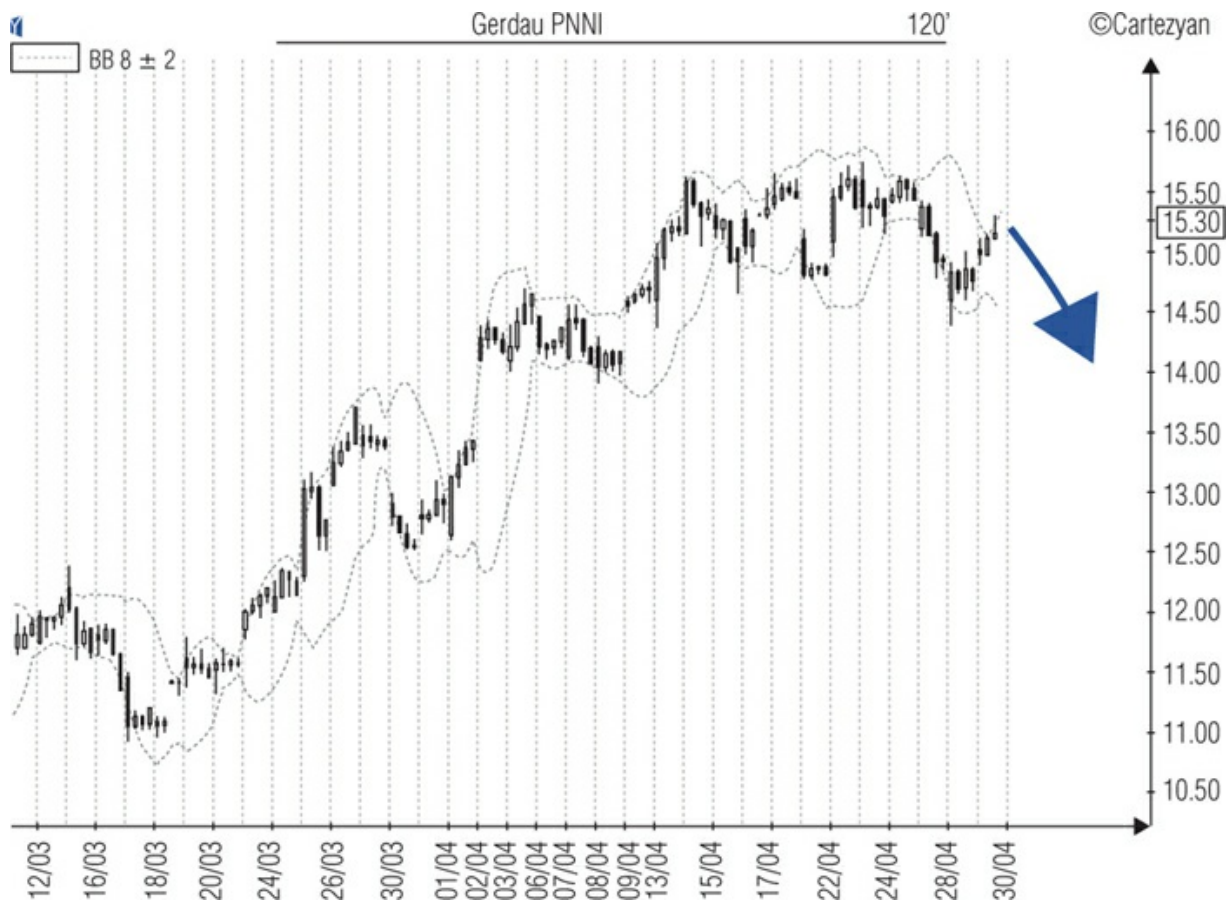
Outra possível definição: a análise técnica é a interpretação da ação do mercado para antecipar os movimentos futuros dos preços.

1.2.2 Antecipação × previsão

No gráfico a seguir, ocorre uma previsão, não uma antecipação.

Gráfico 1.1

Previsão de tendência



Fonte: Cortesia da Cartezyan.

Isto é uma antecipação:

Gráfico 1.2

Antecipação de tendência



Fonte: Cortesia da Cartezyan.

Quando falamos em ação do mercado, nos referimos basicamente a três dados técnicos, os quais são disponibilizados pelas bolsas de valores de todo o mundo. São eles:

- preço;
- volume;
- contratos em aberto.

1.2.3 As pedras fundamentais

Suposições básicas da análise técnica:

- as pessoas agem e reagem de maneira previsível;
- investidores são racionais e emocionais ao mesmo tempo;
- pessoas imperfeitas, não modelos perfeitos, determinam o valor das ações;
- mercados são eficientes expressões primárias de valor público.

Existem três premissas fundamentais que funcionam como pilares sobre os quais a análise técnica está sustentada.

- i) **A ação do mercado desconta tudo.** O analista técnico acredita que tudo se

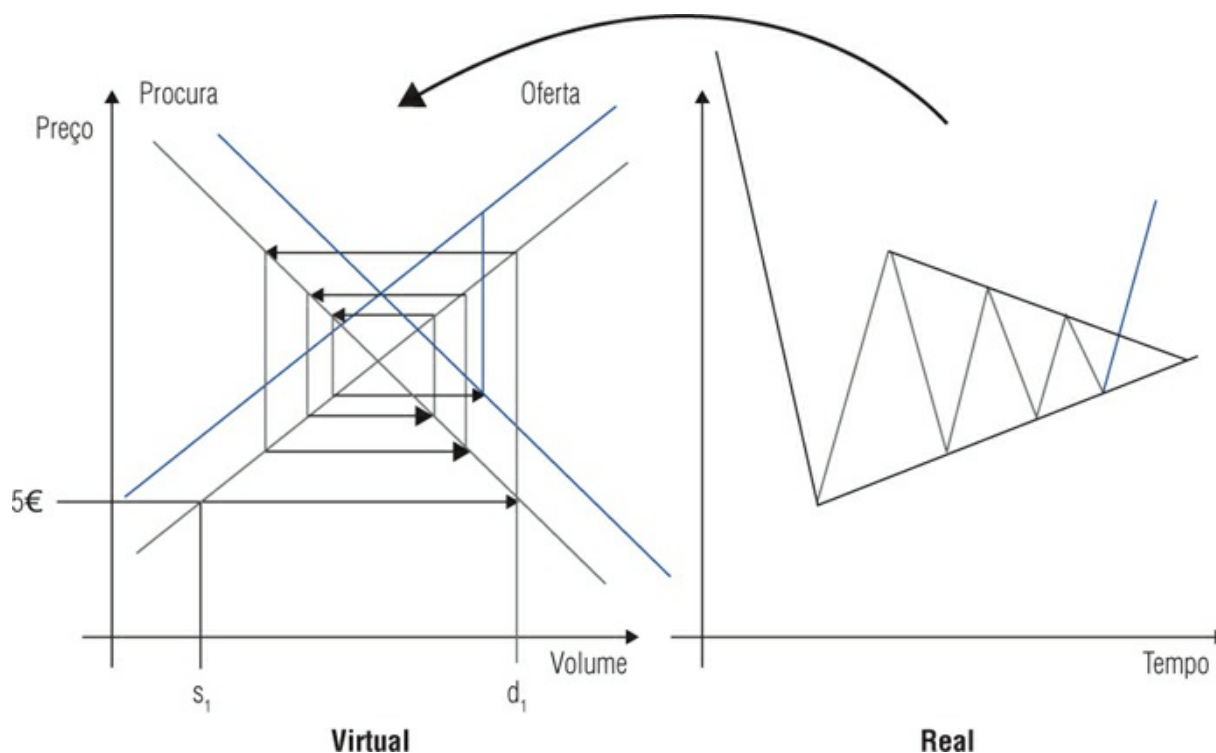
encontra na formação do “preço”. As diversas variáveis fundamentais, políticas, psicológicas ou de qualquer outra ordem estão, na realidade, refletidas nos preços do mercado. Consequentemente, o estudo da ação dos preços envolve o conhecimento dos demais fatores necessários.

- ii) **Os preços movem-se em tendência.** O propósito de representar a ação dos preços em um gráfico é identificar tendências futuras destes nos estágios iniciais de desenvolvimento e tentar tirar proveito dessas tendências para a obtenção de lucro. Dessa forma, uma tendência em vigência tem maior probabilidade de permanecer em vigência do que de reverter. Essa premissa é uma adaptação da primeira Lei de Newton.
- iii) **A história se repete.** Os preços também refletem variáveis psicológicas inatas ao ser humano. Se formos estudar um pouco de Psicologia Social, veremos que os padrões comportamentais do ser humano tendem a se modificar de forma muito sutil, ou mesmo a permanecer estáticos no tempo. Como esses padrões funcionaram bem no passado, considera-se que deverão continuar dando bons resultados no futuro.

Na verdade, veremos que, por meio do estudo da ação do mercado, poderemos até ter *insights* sobre o que será publicado na manchete de jornais e revistas no dia ou até nas semanas seguintes. Uma explicação para isso é que a ação do mercado tende a liderar os fundamentos conhecidos pelos investidores, que nada mais são do que o senso comum a respeito da situação econômica de um país ou da saúde financeira de uma empresa. A leitura de gráficos funciona como um atalho para a análise fundamentalista, ajudando a antecipar os acontecimentos financeiros e políticos do futuro.

1.3 TEORIAS SOBRE O MOVIMENTO DOS PREÇOS NO MERCADO

Apesar disso, podem ser identificadas algumas críticas à análise técnica. A mais comum delas consiste na afirmação de que, se todo mundo conhecer os padrões gráficos, a análise técnica se tornará uma profecia autorrealizável. Na realidade, mesmo que isso fosse verdade, devemos ter em mente que estamos lidando com uma matéria ainda bastante subjetiva, muito mais próxima de uma arte do que de uma ciência. Os padrões gráficos raramente são tão claros a ponto de vários investidores concordarem ao mesmo tempo com sua interpretação. Além disso, as decisões de investimento são tomadas levando-se em conta vários aspectos, como horizonte de investimento e grau de aversão ao risco dos investidores. É preciso ter a clara noção de que os preços são afetados pelo resultado direto da Lei da Oferta e da Procura.

Figura 1.1**Lei da Oferta e da Procura × preços**

Fonte: Trader Brasil Escola de Finanças & Negócios.

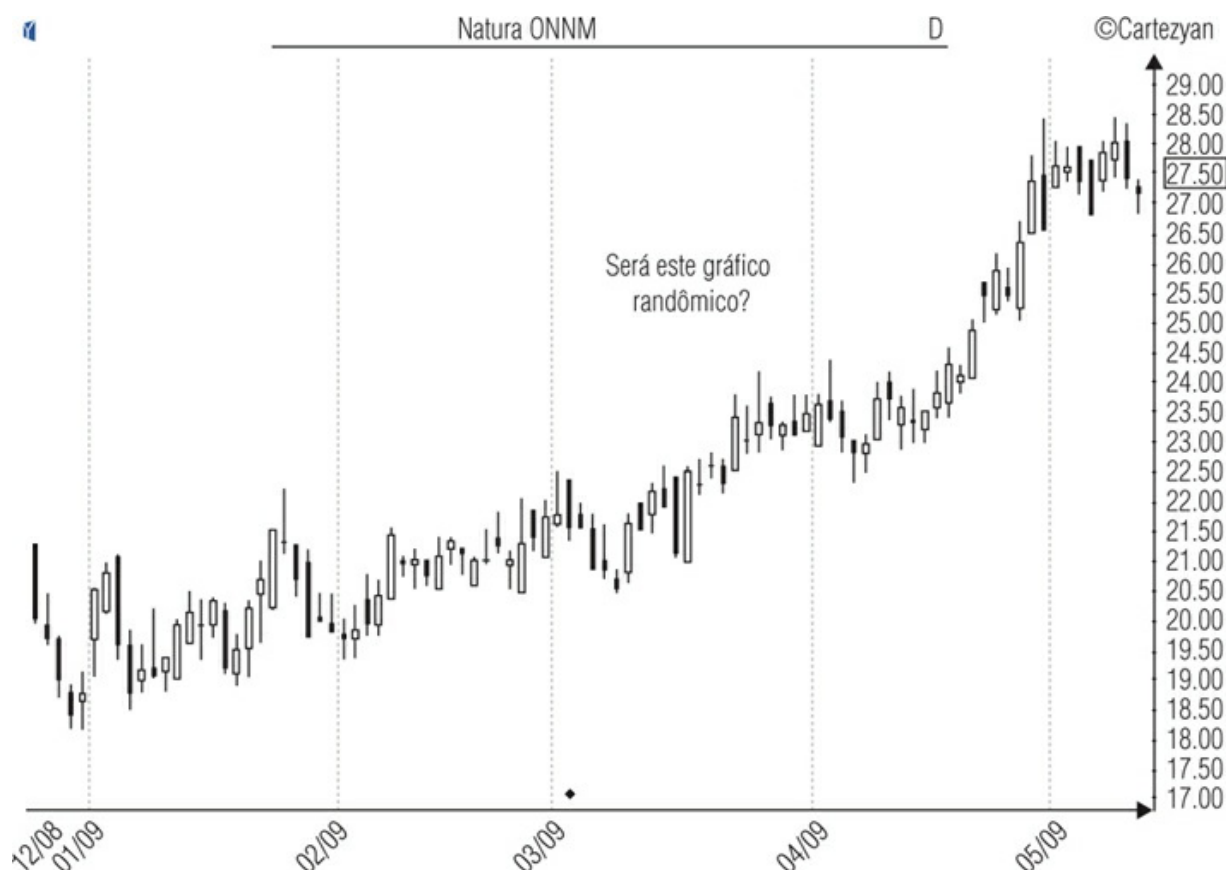
1.3.1 Teoria *Random Walk* (passeio aleatório)

A Teoria *Random Walk* defende que não se pode olhar para os movimentos passados de uma ação, de um padrão ou de uma tendência para prever os movimentos futuros do mercado, o qual funciona de forma irracional e os movimentos dos preços são imprevisíveis, seguindo um “passeio aleatório”, como definiu Maurice Kendall, o criador dessa teoria. Kendall diz que a “análise técnica divide o pedestal com a alquimia”. Em 1988, Andrew Lo, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), publicou um estudo do mercado no período de 1962 a 1985 e provou que o mercado não é randômico.

Outro ponto consiste na afirmação de que o passado não pode ser usado para prever o futuro. Quanto a essa crítica, sabemos que várias escolas que tentam prever o movimento futuro dos preços, como a fundamentalista, também se baseiam em dados passados.

Gráfico 1.3

Será que este gráfico apresenta uma tendência ou é randômico?



Fonte: Trader Brasil Escola de Finanças & Negócios.

1.3.2 Teoria dos Portfólios Modernos

A Teoria dos Portfólios Modernos, por sua vez, baseia-se em nada mais nada menos do que dados passados, como os betas das ações, para realizar uma alocação de ativos em uma carteira teórica ideal.

No entanto, uma grande verdade ganha cada vez mais espaço no campo das finanças contemporâneas: como dissemos anteriormente, a ação do mercado traz embutida a variável psicológica dos investidores, a qual tende a permanecer ao longo do tempo. O comportamento deles, bem como seu grau de aversão ao risco, tende a variar de acordo com a tendência vigente.

Como bem observou o economista Robert Shiller ao descrever a bolha financeira dos anos 1990, nos Estados Unidos, um aumento inicial de preços tende a levar a uma rodada subsequente de elevação de preços, à medida que esse aumento inicial gera uma realimentação positiva entre os investidores. Essa segunda rodada de alta de preços leva a uma terceira rodada e assim por diante. O resultado é que o aumento inicial de preços ganha extensão ao ser amplificado por fatores como mídia e internet e, no fim das contas, o motivo inicial da alta pouco importa; como em uma brincadeira de telefone sem fio, a mensagem final acaba sendo bem diferente da inicial.

Para demonstrar a validade das premissas da análise técnica, bem como a da existência de padrões psicológicos repetitivos no comportamento humano, selecionei

um texto de um livro bem antigo sobre Psicologia Social, que data de 1932. Após a leitura desse texto, apresentado a seguir, reflita e se pergunte se ele continua válido para os dias de hoje.



ESTUDO DE CASO

A REPRESA

Subitamente alguém começou a correr. Talvez ele simplesmente se tivesse lembrado, de repente, de um compromisso para se encontrar com a esposa, para o qual estava agora muito atrasado. Qualquer que fosse a razão, ele correu para leste, na Broad Street. Alguém mais começou a correr, talvez um jornalista que se sentisse alegre. Outro homem, um austero empresário, começou a correr também. Em dez minutos todo mundo em High Street, da estação ferroviária até o Palácio da Justiça, estava correndo. Um forte murmúrio cristalizou-se gradualmente na palavra “represa”. “A represa rompeu-se!”. O medo foi transformado em palavras por uma velhinha no bonde ou por um guarda de trânsito, ou por um garoto: ninguém sabia quem, e isso realmente pouco importava. Duzentas pessoas estavam em fuga. “Para leste!”, era o grito que se ouvia: leste, longe do rio, leste para a segurança. “Para leste! Para leste!...”. [...] Uma mulher com um olhar feroz e um queixo determinado passou por mim, correndo para o meio da rua. Eu ainda não estava certo do que estava acontecendo, apesar dos gritos. Corri atrás da mulher com algum esforço, pois embora ela tivesse bem mais de 50 anos, corria muito bem e parecia estar em excelente forma. “Que é que há?”, perguntei. Ela deu-me um olhar rápido, voltou os olhos novamente para frente, parou por um instante e disse: “Não pergunte a mim, pergunte a Deus!”.[1]

Se pararmos para refletir e fazer algumas comparações, chegaremos à conclusão de que esse texto ainda traduz a forma de pensar das pessoas, por exemplo, na saída de um estádio de futebol, ao se depararem com um empurra-empurra. Se formos além e fizermos algumas perguntas básicas, como “Quem correu? Para qual direção correram? Quantas pessoas correram? Por que correram? Quantas pessoas sobreviveram?”, veremos que a situação exposta relata uma sátira do que os investidores fazem diariamente nos mercados, principalmente ao identificarem um movimento dominante em uma direção qualquer.

As pessoas correndo podem ser comparadas aos preços correndo em um gráfico, ou mesmo aos investidores correndo e telefonando para seus corretores para passar ordens de compra ou de venda. A direção para onde os preços correm nada mais é do que a tendência geral deles, que pode ser observada ao longo de um dia de pregão ou durante períodos maiores, como uma semana ou um mês. O número de pessoas que correu indica o volume negociado, ou a quantidade de ações que trocou de mãos. O porquê da correria pouco importa, mas pode ter sido uma manchete de jornal, um boato sobre a renúncia de algum político ou mesmo a

divulgação de um balanço surpreendente por parte de qualquer empresa. O número de sobreviventes indica a quantidade de contratos em aberto no final do dia, pois para cada contrato futuro comprado existe um contrato futuro vendido – e esse número varia diariamente. Os feridos representam o grupo de investidores que fecharam posições compradas ou vendidas, mas estão preparados para voltar a qualquer momento. Os mortos representam o grupo que “jogou a toalha” e não pretende voltar ao mercado tão cedo. “Entre mortos e feridos, salvaram-se todos!”

1.3.3 Afinal, por que os preços oscilam?

Nós, seres humanos, temos a mania de tentar explicar os eventos observáveis do cotidiano. É uma coisa inata, nada podemos fazer quanto a isso. Desde os primórdios da humanidade, tentamos responder a perguntas básicas e essenciais às sociedades: Quem somos? De onde vem o mundo? Quem garante que existimos de fato? Penso, logo existo. Muitos filósofos já devem ter fundido a cabeça imaginando respostas a essas perguntas.

Para muitas pessoas o mundo é tão incompreensível quanto o coelhinho que um mágico tira de uma cartola que, há poucos instantes, estava vazia. No caso do coelhinho, sabemos perfeitamente que o mágico nos iludiu. Quando falamos sobre o mundo, as coisas são um pouco diferentes. Sabemos que o mundo não é mentira ou ilusão, pois estamos vivendo nele, somos parte dele. No fundo, somos o coelhinho branco que é tirado da cartola. A única diferença entre nós e o coelhinho branco é que o coelhinho não sabe que está participando de um truque de mágica. Conosco é diferente, sabemos que estamos fazendo parte de algo misterioso e gostaríamos de poder explicar como tudo funciona.^[2]

Em uma primeira análise, talvez as variáveis fundamentais constituam a explicação mais plausível para as variações de preço no mercado de ações; em outras palavras, essa seria a explicação para o truque do mágico que fez o coelhinho aparecer do nada. Para as variáveis fundamentais exercerem esse papel, é preciso que ocorra a ação do mercado, representada pela ação de milhares de investidores que compram e vendem.

Esses investidores buscam explicações para tudo e se julgam bem informados sobre o mundo que os cerca. Leem jornais, assistem à televisão, acessam a internet, teclam em chats e conversam por telefone com outros investidores. Apenas depois de “digerirem” tanta informação, tomam a decisão de comprar ou vender, fazendo os preços oscilarem no mercado de ações.

Graças à assimetria informacional, as pessoas dificilmente estarão a par de todas as notícias ao mesmo tempo, por mais que a tecnologia e os meios de comunicação disponíveis para a troca de informações se modernizem. Raramente esses investidores chegarão às mesmas conclusões a respeito do impacto dessas informações no valor de uma ação ou de um ativo financeiro. Ainda assim, os investidores farão escolhas financeiras e se comprometerão com elas, até que algum fator novo os faça mudar de opinião.

Por causa da assimetria informacional, fatores fundamentalistas altistas não farão, necessariamente, o preço de uma ação subir, visto que os investidores com mais poder de fogo (\$\$\$) podem ter feito uma escolha no sentido contrário e se empenharão para proteger sua posição (nesse caso, vendida). Da mesma forma, o

preço dessa ação pode já ter subido bastante em um movimento de antecipação dos *insiders* a uma notícia favorável à empresa – e, agora que essa notícia enfim ganhou as manchetes dos jornais, o preço dessa ação “inexplicavelmente” cai, deixando a ver navios muitos investidores que entraram comprando tardiamente, os quais tentam encontrar um motivo (ou um “bode expiatório”) para explicar o inexplicável.

Tomemos o exemplo da rede de *fast-food* norte-americana McDonald’s, que é negociada na bolsa de valores de Nova York. Durante toda a década de 1970, o lucro por ação (L.P.A.) da empresa subiu mais de dez vezes, impulsionado pela agressiva estratégia de franquias adotada não apenas nos Estados Unidos como também ao redor do mundo. Certamente, essa é uma variável fundamentalista altista. Ocorre que o preço das ações permaneceu relativamente estático durante oito dos dez anos da década de 1970, e inclusive chegou-se a ensaiar um *crash* em 1974, ainda que os lucros da empresa permanecessem subindo de maneira consistente. O que aconteceu? Provavelmente, os *insiders*, que possuíam maior poder de fogo, se aproveitaram dos preços em alta nos dois primeiros anos da década de 1970 e se desfizeram de suas ações ainda durante o segundo e em boa parte do terceiro ano. Esse é apenas um dos inúmeros truques desse grande mágico que é o Sr. M. (M de mercado). Além de tirar o coelhinho da cartola, esse mágico costuma fazer outros truques que podem deixar a plateia boquiaberta.

1.3.4 Teoria da Eficiência Perfeita do Mercado

A Teoria da Eficiência Perfeita do Mercado afirma que é impossível contornar as tendências do mercado, uma vez que os preços refletem todas as informações relevantes para os resultados futuros. Isso significa que a ação será sempre transacionada ao valor justo, fazendo que seja impossível, para os investidores, comprar ações desvalorizadas ou vender ações sobrevalorizadas para conseguir lucros significativos. Segundo essa teoria, todos têm acesso às mesmas informações e os preços são ajustados instantaneamente a esses novos dados. Não precisamos ir muito longe para afirmar que no mercado de ações ocorre uma enorme assimetria de informações, pois obviamente os diretores de uma empresa sabem mais sobre ela do que seus acionistas. No caso da Enron, por exemplo, os diretores mentiram ao mercado. Observe no quadro a seguir as opiniões de analistas de vários bancos internacionais e compare-as com as informações apresentadas no Gráfico 1.4, Gráfico ponto e figura da Enron, com dados do mesmo período:

Quadro 1.1 Comentários fundamentalistas em Enron (ENE)

Data	Valor	Comentário
12 mar. 2001	US\$ 61,27	Objetivo de preço rebaixado por Prudential Securities; Reiterado "FORTE COMPRA" por Lehman
21 mar. 2001	US\$ 55,89	Reiterado "COMPRA" de curto prazo por Merrill
17 abr. 2001	US\$ 60,00	Reiterado "COMPRA" de curto prazo por Merrill
21 maio 2001	US\$ 54,99	Objetivo de preço rebaixado por Prudential
15 jun. 2001	US\$ 47,26	Reiterado "COMPRA" por JP Morgan
20 jun. 2001	US\$ 45,80	Reiterado "LISTA RECOMENDADA" por Goldman Sachs
10 jul. 2001	US\$ 49,22	Reiterado "COMPRA" por JP Morgan
15 ago. 2001	US\$ 40,25	Reiterado "FORTE COMPRA" por Bank of America; Reiterado "LISTA RECOMENDADA" por Goldman Sachs; Reiterado "ATRATIVO" por Bear Stearns; Rebaixado para curto prazo "NEUTRO" por Merrill
28 ago. 2001	US\$ 38,16	Reiterado "FORTE COMPRA" por Bank of America
3 out. 2001	US\$ 33,49	Reiterado "LISTA RECOMENDADA" por Goldman Sachs
4 out. 2001	US\$ 33,10	Rebaixado para "COMPRA" de "FORTE COMPRA" por AG Edwards; Objetivo de preço US\$ 40
9 out. 2001	US\$ 33,39	Elevado para "COMPRA" de longo prazo por Merrill
22 out. 2001	US\$ 20,65	Reiterado "COMPRA" por CIBC; Rebaixado de "COMPRA" para "MANTER" por Prudential
24 out. 2001	US\$ 16,41	Rebaixado para "VENDA" por Prudential; Rebaixado para "COMPRA" de longo prazo por JP Morgan; Reiterado "FORTE COMPRA" por Lehman; "a ação está com preços atrativos"; Rebaixado para "COMPRA" por First Albany
25 out. 2001	US\$ 16,35	Rebaixado para "PERFORMANCE DO MERCADO" por Bank of America; Reiterado "COMPRA" por Salomon Smith Barney, mas objetivo de preço diminuído de US\$ 55 para 30; S&P muda a perspectiva de Enron para negativa
1 nov. 2001	US\$ 11,99	Rebaixado para curto prazo "NEUTRO" por Merrill; Reiterado "COMPRA" por CIBC "mas não vemos nenhum motivo de comprar"
9 nov. 2001	US\$ 8,63	Rebaixado para "MANTER" por Commerzbank
12 nov. 2001	US\$ 9,24	Aumentado para "MANTER" por Prudential
21 nov. 2001	US\$ 5,01	Rebaixado para "PERFORMANCE DO MERCADO" por Goldman Sachs; Rebaixado para "MANTER" por CIBC; Rebaixado para "VENDA" por Edward Jones
28 nov. 2001	US\$ 0,61	Estimativas reduzidas por "Prudential"; Rebaixado para "MANTER" por UBS Warburg; Rebaixado para "VENDA" por Commerzbank
29 nov. 2001	US\$ 0,36	Rebaixado para "MANTER" por Credit Suisse First Boston

Fonte: Bloomberg.

Gráfico 1.4

Gráfico ponto e figura da Enron

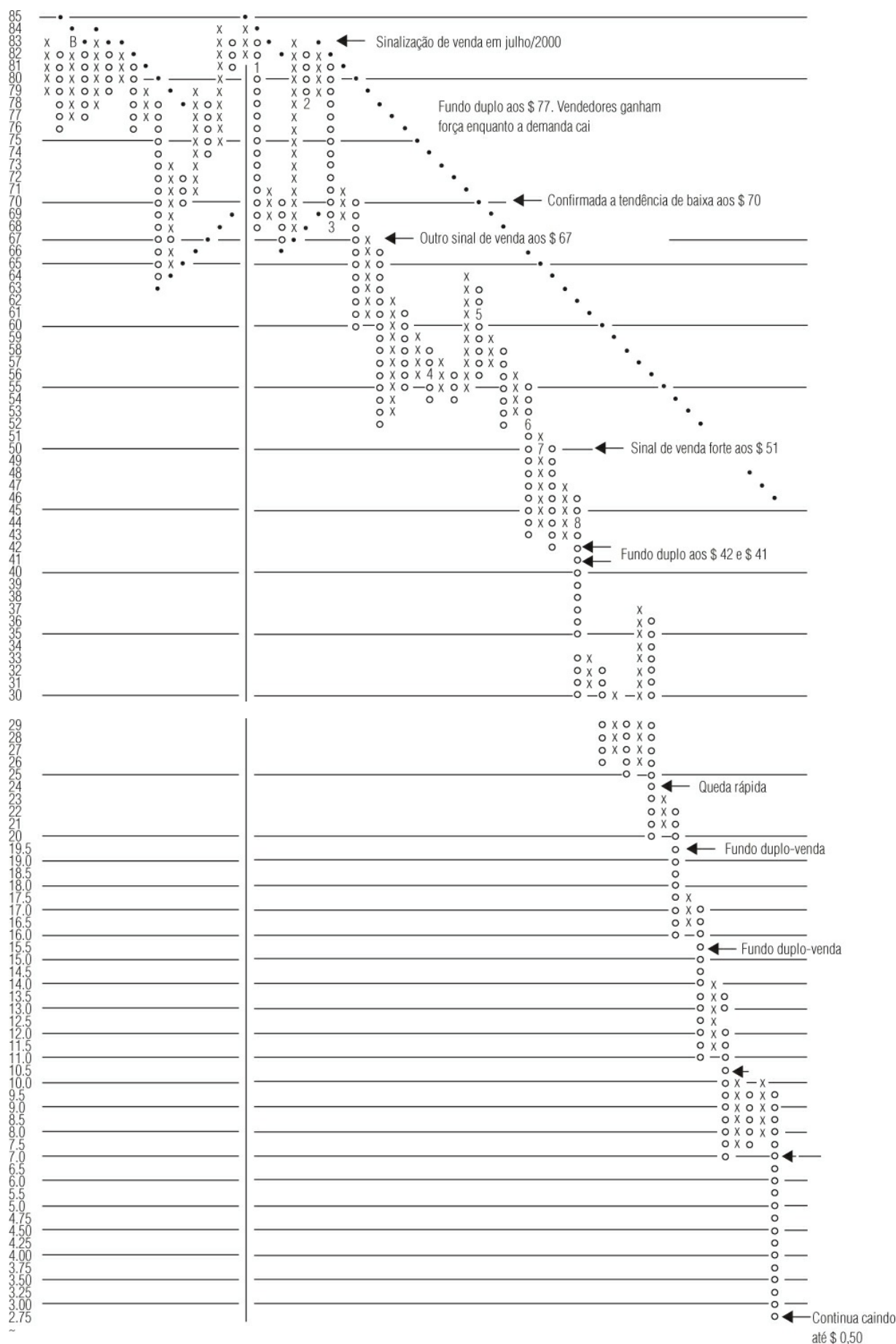
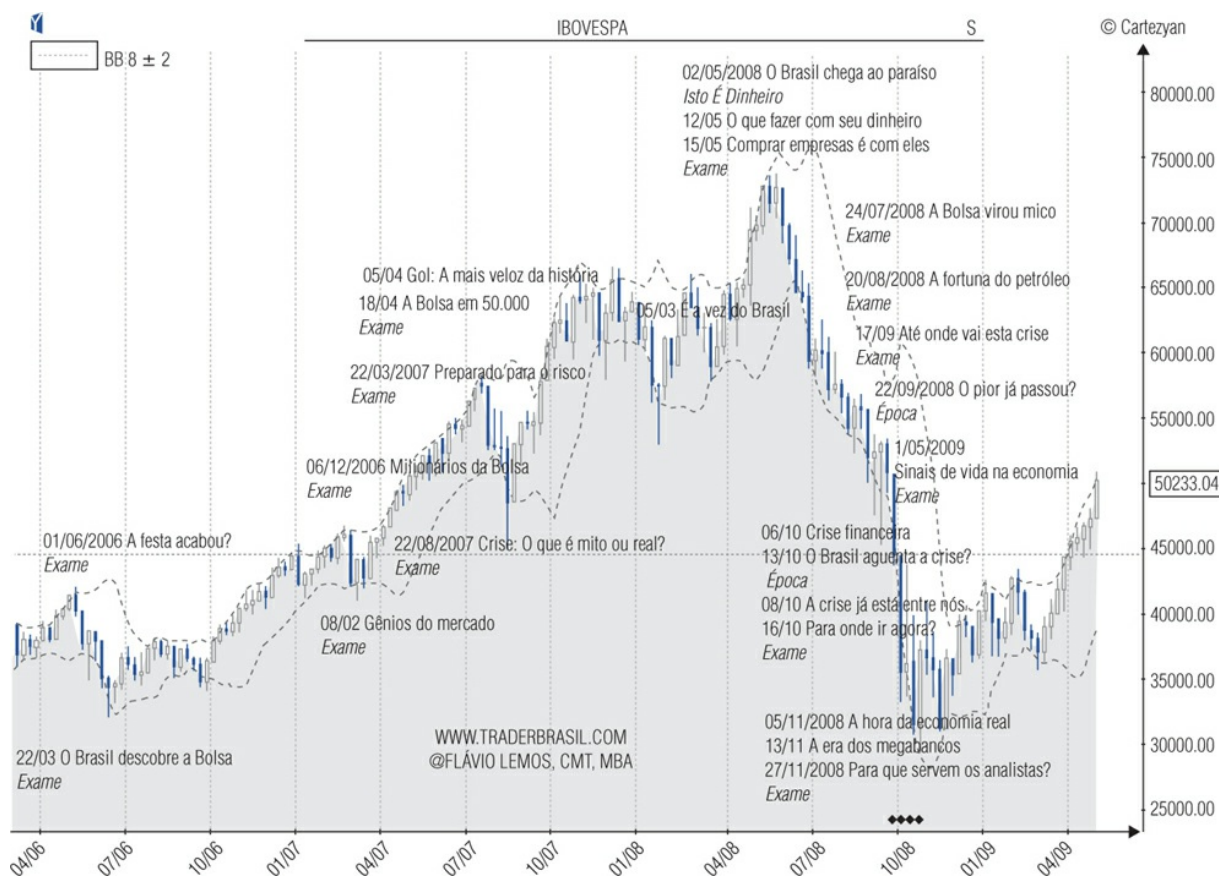


Gráfico 1.5**Gráfico Ibovespa × manchete de revistas nacionais**

Fonte: Trader Brasil Escola de Finanças & Negócios.

No Gráfico 1.5, temos o Índice Bovespa plotado em conjunto com as manchetes das principais revistas do país. Para nós, o que move o mercado é a expectativa das pessoas quanto ao desempenho futuro, por isso, o mercado não pode ser considerado racional.

Mesmo essa teoria – que apregoa que os movimentos de preços no mercado são erráticos e que constitui tarefa inútil tentar prever qualquer patamar de preço futuro – se baseia em uma das premissas da análise técnica para chegar a essa conclusão – a de que os mercados descontam tudo.

Outro ponto interessante dessa teoria é o pressuposto de que todos os investidores vão agir de forma racional, e, como ocorre sobretudo nos mercados de baixa excessivamente agudos, sabemos que os preços vão para bem longe de seu valor “correto” ou intrínseco. Se o mercado fosse racional e eficiente, teria arbitradores ou investidores informados que não deixariam as ações fugir desse valor intrínseco.

1.3.5 Teoria das Finanças Comportamentais e análise técnica

A Teoria das Finanças Comportamentais não nega que a maioria das decisões econômicas seja tomada de forma racional e deliberada. Entretanto, considera que, se não forem levadas em conta também as decisões emocionais e automáticas, os

modelos econômicos serão falhos para explicar o funcionamento dos mercados. Ela é a base teórica da análise técnica.

1.3.6 Vantagens do uso de gráficos

Como vimos, o uso de gráficos tem inúmeras vantagens para o investidor, mas não necessariamente devemos escolher apenas uma técnica de análise de investimentos, embora fundamentos e preços nem sempre caminhem de mãos dadas e a divergência entre ambos possa dar um alerta ao investidor atento. Talvez seja hora de colocar os pés no chão e analisar o mercado sob outro prisma. Além disso, o uso sistemático de gráficos pode ser útil nos seguintes aspectos:

- oferece um histórico da ação dos preços;
- é um instrumento útil para o fundamentalista;
- reflete o comportamento do mercado;
- dá uma boa noção sobre a volatilidade de ativos;
- ajuda na implementação de estratégias de *timing*;
- ajuda também na administração de risco (*stop*).

1.4 O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO?

Para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – por meio do Ofício-Circular/CVM/SIN/Nº 002/2009 –, não há distinção entre o analista gráfico e o analista fundamentalista, e ambos devem comprovar a sua qualificação técnica com o Certificado Nacional de Profissionais de Investimento (CNPI) por intermédio da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec) e, posteriormente, obter registro na própria CVM, para que possa exercer essa atividade. A orientação da CVM tem o objetivo de esclarecer que as análises gráficas e as recomendações decorrentes destas, divulgadas em sites, chats ou blogs especializados na internet, se realizadas em caráter profissional, devem ser elaboradas e divulgadas apenas por profissionais credenciados pela Apimec e registrados na CVM.

1.5 TOUROS *VERSUS* URSOS

“Existe apenas um lado do mercado e não é o do touro nem o do urso, mas o lado certo.”

Jesse Livermore, um dos maiores operadores de todos os tempos.

Antes de qualquer coisa, precisamos definir dois termos comumente utilizados no mercado financeiro:

- **Estar altista/bullish:** tendência em um mercado de ações quando, pela predominância da demanda, os preços dos papéis sobem. O termo em inglês vem de “*bull*” (touro), cuja origem é a simbologia do touro, animal que ataca com o chifre, realizando movimentos de baixo para cima, erguendo seu rival no ar.

- Estar *baixista/bearish*: tendência em um mercado de ações quando, pela predominância da oferta, os preços dos papéis caem. O termo em inglês vem de “*bear*” (urso). Um urso ataca com movimentos da garra de cima para baixo, derrubando seu adversário, daí a origem do termo.

Então, o que tentaremos entender de agora em diante é como funciona essa batalha diária^[3] entre touros e ursos no mercado financeiro.

Capítulo 2

Teoria de Dow

“O público, como um todo, compra na hora errada e vende na hora errada.” “Orgulho de mudar uma opinião foi responsável pela ruína de mais homens em Wall Street do que qualquer outro fator.”
“Conhecer valores é conhecer o significado do mercado.”

Charles Dow

2.1 HISTÓRICO

A Teoria de Dow é a base de todo o estudo da análise técnica. Essa teoria não está preocupada com nada além das variações de preços. Por meio da utilização de médias em gráficos de preços do mercado norte-americano, Charles Dow encontrou uma forma bastante eficiente para seguir as oscilações de preços e interpretar os movimentos do mercado.

Charles Dow foi um dos fundadores do Dow Jones Financial News Service e utilizou esse meio para divulgar amplamente os princípios básicos de sua teoria nos editoriais que escrevia para o *The Wall Street Journal*. Dow, no entanto, nunca chegou a escrever uma obra sobre sua teoria. Após sua morte, em 1902, seu sucessor como editor no *The Wall Street Journal*, William Hamilton, continuou a desenvolver os princípios da Teoria de Dow ao longo dos 27 anos em que foi colunista do mercado de ações norte-americano. Foi Hamilton quem completou, organizou e formulou os princípios básicos dessa teoria.

Para medir os movimentos do mercado, Dow construiu dois índices: a Média Industrial e a Média Ferroviária. Ambas eram compostas pelas principais *blue chips*^[1] da época em cada um desses dois setores. As observações de Hamilton sobre essas duas médias enfocam os movimentos gerais de preços como forma para determinar a tendência principal, ou de longo prazo, do mercado norte-americano. Após o início de um desses movimentos de longo prazo, presume-se que ele dure até que as médias deem sinais de reversão desse movimento.

Hoje em dia, o número de empresas que compõem a Média Industrial aumentou de 12 (naquela época) para 30, e a Média Ferroviária foi substituída pela Média de Transportes, que passou a englobar não apenas empresas ferroviárias como também empresas rodoviárias, aéreas e de logística.

No Brasil, a utilização de médias como termômetro geral da economia ficou restrita ao Ibovespa, o índice mais popular do mercado. A comparação entre os diversos índices de ações disponíveis (Ibovespa, IBX, FGV-100) não é muito comum, pois a composição desses indicadores é bastante parecida.

2.2 PRINCÍPIOS DA TEORIA DE DOW

2.2.1 Primeiro princípio: o mercado tem três tendências

- i) **Tendência primária**, que é grande em duração e ocorre, em geral, durante mais de um ano. Nesse tipo de tendência, os movimentos são extensivos, para cima ou para baixo, podendo fazer os preços variarem mais de 20%. Uma tendência primária de alta apresenta topos e fundos ascendentes, ao passo que uma tendência primária de baixa apresenta topos e fundos descendentes.
- ii) **Tendência secundária**, que representa importantes reações e interrompe temporariamente a tendência primária dos preços mas não altera, em absoluto, sua trajetória principal. Geralmente, essa tendência dura entre três semanas e três meses, e corrige entre um e dois terços do movimento de preços da tendência primária.
- iii) **Tendência terciária**, que pode ser definida como pequenas oscilações de preços ou mesmo uma pausa, reforçando ou contrariando o movimento principal. Ela tem duração curta, normalmente de menos de três semanas, e é a única das três tendências que pode ser “manipulada” por grupos de forte poder financeiro.

Existe uma comparação clássica, que vem desde os primórdios da Teoria de Dow, entre os movimentos do mar e os do mercado de ações. As marés, as ondas e as marolas podem ser comparadas, respectivamente, às tendências primárias, secundárias e terciárias. Partindo das explicações das tendências e dando continuidade à comparação, um conjunto de ondas não é um fator determinante para que haja uma mudança no sentido da maré. Da mesma forma, as marolas também não são capazes de mudar uma onda. Apenas fatores de ordem naturais, como as fases da lua ou as alterações nas correntes de ar, podem ocasionar tais mudanças.

2.2.2 Segundo princípio: o volume deve acompanhar a tendência

A quantidade de ações negociadas deve acompanhar a variação de preços. Quando os preços sobem ou caem, o volume de ações negociadas deve expandir na direção do movimento principal e contrair na direção do movimento de correção. Em uma tendência de alta, por exemplo, o volume negociado deve aumentar quando os preços sobem e contrair quando os preços caem. O inverso deve ocorrer em uma tendência de baixa, com o volume negociado recuando quando os preços sobem e elevando quando há depreciação.

Gráfico 2.1 Volume confirmando a tendência no Dow Jones Industrial



Fonte: StockCharts.

Esse fenômeno pode ser explicado pela Lei da Oferta e da Procura. O preço das ações tende a subir quando a procura por elas aumenta e tende a cair quando a oferta de ações amplia. Quando os preços ficam estáveis por algum tempo, é sinal de que tanto a oferta quanto a demanda por ações estão equilibradas.

É importante ressaltar que, na Teoria de Dow, os sinais conclusivos sobre a direção do mercado de ações são dados pelo movimento dos preços. A análise do volume funciona como uma confirmação à dos preços.

2.2.3 Terceiro princípio: tendências primárias de alta têm três fases

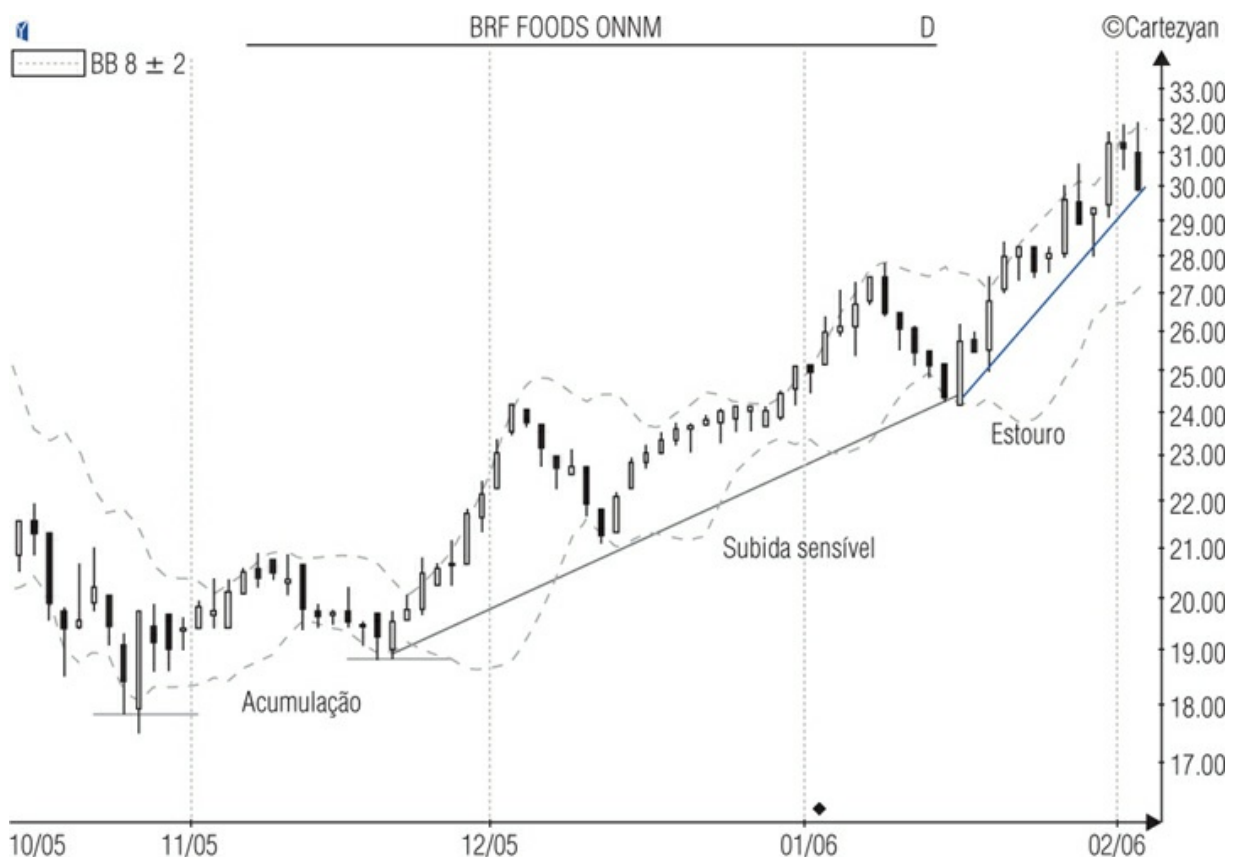
- i) **Acumulação**, fase na qual o grupo dos *insiders* começa a comprar. Esse grupo geralmente é bem informado e, sentindo que o mercado está com os preços baixos em relação ao que se considera “valor justo” ou que a economia como um todo deverá apresentar sinais de melhora no médio prazo, começa a comprar ações, fazendo os preços se estabilizarem por um bom período de tempo, no qual, é bastante comum que o noticiário ainda não tenha começado a emitir sinais positivos sobre as empresas e que a

economia e o público estejam desanimados com a situação econômica do país.

- ii) **Subida sensível**, caracterizada por um avanço estável no preço das ações e pela melhora nos resultados das empresas. O público, no entanto, ainda não está totalmente convencido de que a melhora no tom dos negócios é para valer. Apenas os investidores mais sensíveis e atentos se apressam para comprar, fazendo o volume de negócios começar a aumentar gradativamente nas subidas de preço e a diminuir nas quedas.
- iii) **Estouro ou excesso**, período em que a maioria dos investidores se convence de que a alta nos preços é para valer. Nessa fase, a atividade do mercado parece ferver. Os preços das ações sobem dramaticamente com o volume, acompanhando o ritmo das altas nos preços. Nessa fase, geralmente, pipocam boatos sobre *takeovers*, fusões e acordos entre empresas que prometem gerar receitas e lucros crescentes. Na mídia, principalmente nas manchetes de jornais e revistas, o tom é amplamente favorável a um aumento no ritmo de crescimento econômico do país.

Gráfico 2.2

Tendências primárias de alta têm três fases no Índice Bovespa



Fonte: Trader Brasil Escola de Finanças & Negócios.

2.2.4 Quarto princípio: tendências primárias de baixa têm três fases

- i) **Distribuição**, que na realidade começa no final da fase de estouro ou

excesso de um mercado em alta. Essa fase se caracteriza pelo grupo dos *insiders* iniciando a operação na ponta de venda. O volume de negócios ainda é bastante alto, apesar de começar a diminuir nas altas de preço. O tom dos negócios parece ser ainda amplamente favorável a novas elevações de preço, com o lucro das empresas em níveis recordes e o público ainda bastante ativo. Os preços, no entanto, parecem estacionar em determinado patamar e começam a baixar aos poucos.

- ii) **Pânico**, fase na qual os compradores começam a escassear e os vendedores, já pressentindo que alguma coisa está errada, passam a ter pressa em se desfazer de suas ações, vendendo-as a preço de mercado e alimentando uma onda de *feedback* negativo no mercado, fazendo as quedas de preço se acentuarem quase verticalmente e o volume negociado atinja proporções bastante grandes, refletindo o medo que os investidores estão sentindo.

Gráfico 2.3 Tendências primárias de baixa têm três fases no Índice Bovespa



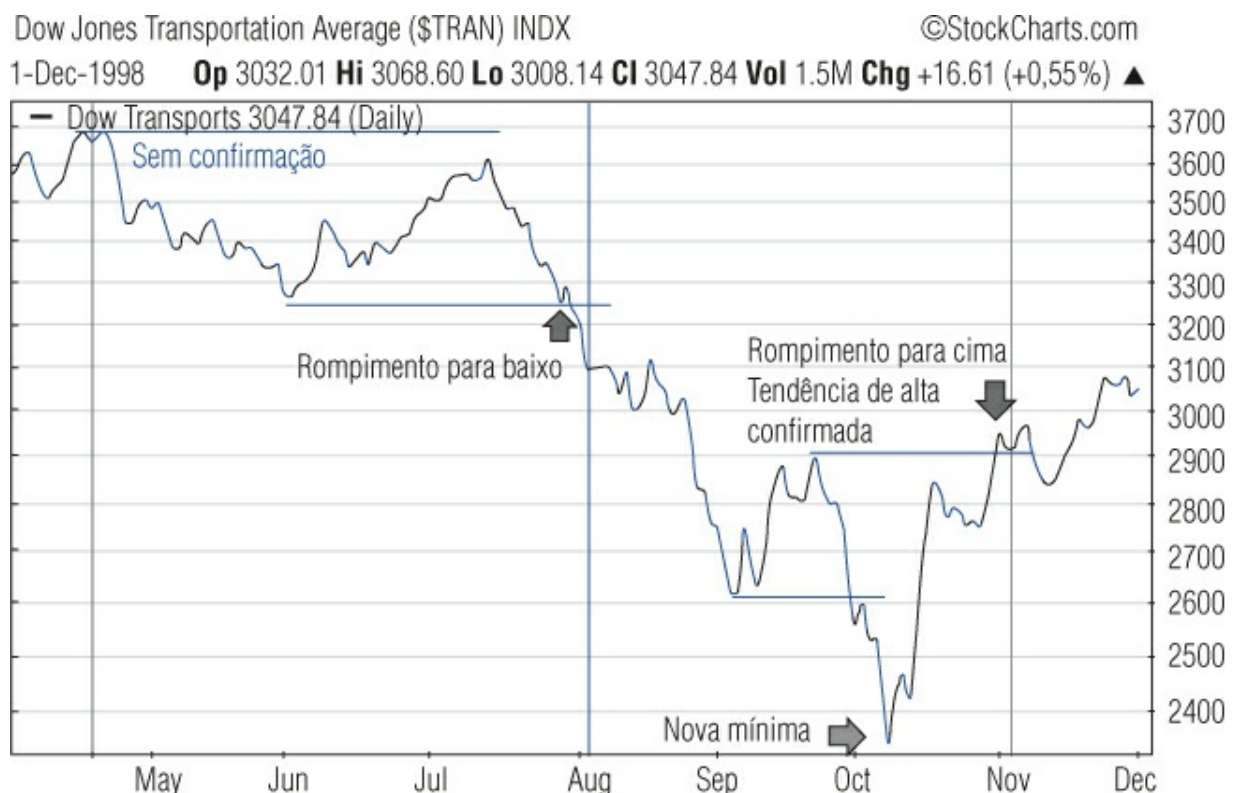
Fonte: Trader Brasil Escola de Finanças & Negócios.

- iii) **Baixa lenta**, que se inicia quando os preços atingem um patamar muito baixo, desencorajando os investidores que não venderam durante a fase anterior a fazê-lo nesse momento. O volume negociado despenca, atingindo nível muito baixo.

2.2.5 Quinto princípio: as médias descontam tudo

Os preços refletem as atividades combinadas de milhares de investidores, tanto do público quanto dos investidores mais bem informados (*insiders*) e suas diversas opiniões acerca do “valor justo” do mercado como um todo (refletido pelo valor das médias), bem como de empresas específicas (por meio do valor de uma ação). É a Lei da Oferta e da Procura agindo de forma clara no dia a dia dos mercados financeiros. O resultado dessa interação entre os diversos investidores pode ser observado nas médias, que indicam o comportamento dessa massa. A única exceção a essa regra decorre dos chamados “Atos de Deus”, fatores externos ao mercado que ocorrem de forma abrupta, sem aviso prévio, e dificilmente podem ser previstos com um grau de confiança relevante pelos investidores. Um dos mais recentes “Atos de Deus” ocorreu em setembro de 2001, no atentado terrorista às torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York. Ainda assim, os investidores rapidamente descontaram esse evento nos preços das ações (e das médias, como consequência).

Gráfico 2.4 A média industrial (\$INDU) e a de transportes (\$TRAN) se confirmando





Fonte: StochCharts.

2.2.6 Sexto princípio: as duas médias devem-se confirmar

Esse princípio é o mais questionável da Teoria de Dow e também o mais difícil de analisar. Mesmo assim, ele passou pela prova do tempo e mostrou sua validade. Define que as duas médias (industrial e de transportes) devem andar na mesma direção. A falha de uma média em confirmar a direção da outra deve ser encarada como um alerta para que o investidor fique atento a uma possível mudança na tendência principal.

Segundo John Murphy, “A média industrial faz os bens, e a de transporte, a entrega, por isso funcionam bem juntas”.

2.2.7 Sétimo princípio: o mercado pode-se desenvolver em linha

Uma linha na Teoria de Dow significa a presença de um movimento lateral que ocorre com relativa frequência. Normalmente, a direção do movimento seguinte à linha se dá na direção da tendência primária, embora possa ocorrer durante fases de acumulação e distribuição. A presença de linhas é consequência de um relativo balanceamento entre as forças de oferta e de procura, que ocorre de tempos em tempos. Esse movimento lateral apresenta uma variação percentual de preços pequena (geralmente em torno de 5% ou menos) e que dura de poucas semanas a alguns meses.

Figura 2.1

Movimento lateral como uma linha



Fonte: Trader Brasil Escola de Finanças & Negócios.

2.2.8 Oitavo princípio: as médias devem ser calculadas com preços de fechamento

A Teoria de Dow enfatiza a utilização de preços de fechamento, afinal estes representam o consenso dos investidores acerca da tendência desenrolada ao longo de um dia de negociação. Dessa forma, a máxima, a mínima e o preço de abertura em um pregão não têm utilidade para a Teoria de Dow (embora outras correntes dentro da análise técnica, como os *candlesticks* japoneses e as Ondas de Elliott, considerem esses outros dados de suma importância).

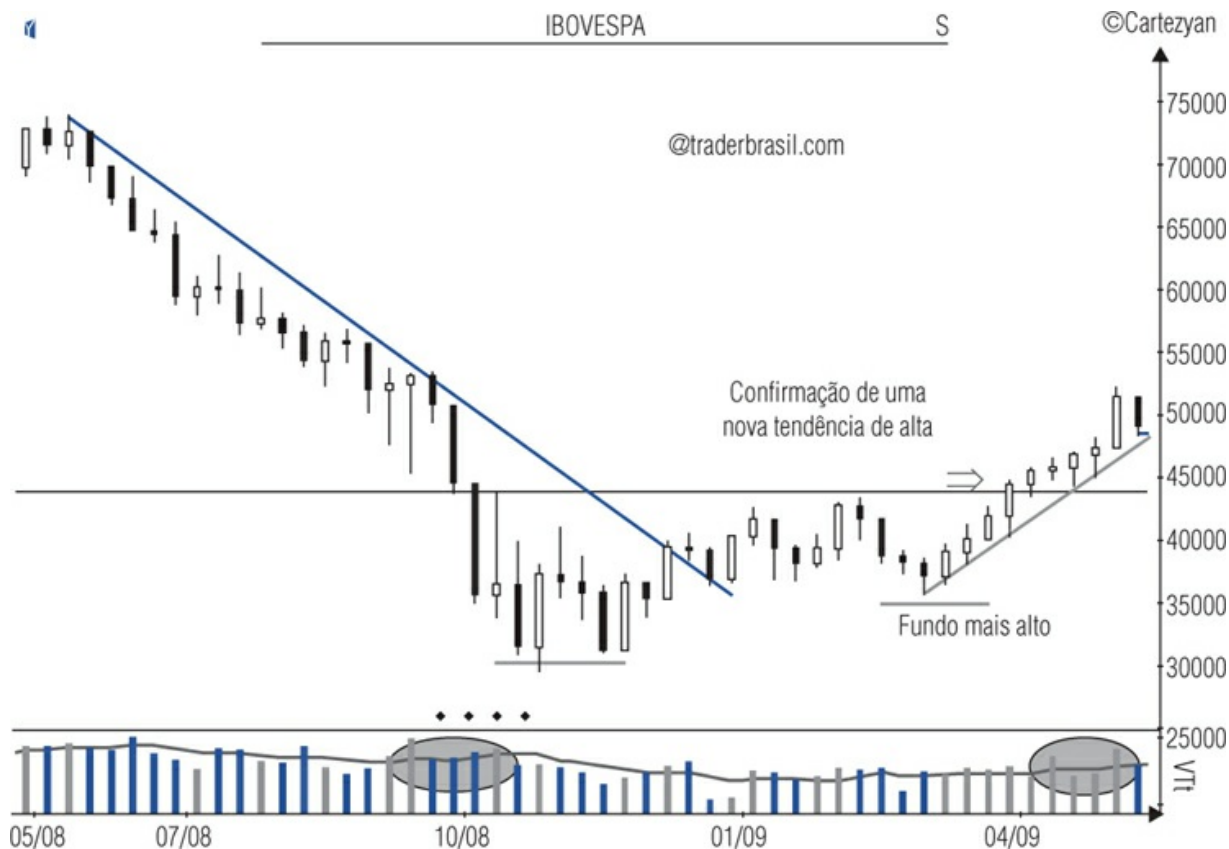
2.2.9 Nono princípio: a tendência está valendo até que haja sinais de reversão

Esse é outro princípio dentro da Teoria de Dow que suscita algumas críticas, por causa do atraso com que esse sinal é percebido pelos investidores. No entanto, esse é o princípio que mais utiliza as probabilidades estatísticas. É um alerta para que um investidor não aposte suas fichas na reversão de uma tendência antes que ela tenha sido desconfirmada pela ação do mercado.

Segundo Hamilton, os preços de fechamento deveriam ocorrer acima de um topo anterior ou abaixo de um fundo anterior para que uma mudança de tendência fosse de fato significativa.

Gráfico 2.5

Fundos mais altos e confirmação de uma nova tendência no Índice Bovespa. Deve-se reparar no alto volume no fim da queda, em sua diminuição e em um novo aumento com a entrada da nova tendência



Fonte: Trader Brasil Escola de Finanças & Negócios.

Entretanto, foi Nelson, um seguidor da Teoria de Dow, que aplicou a Teoria da Ação e Reação às médias para conceituar o final de uma tendência. Segundo Nelson^[2], “registros indicam que, em muitos casos, quando uma ação atinge o topo, ela apresenta uma queda moderada no preço e volta a subir novamente para perto da máxima anterior. Se, após esse movimento de retorno, a ação voltar a cair, é provável que essa queda seja mais significativa”. Ou seja, o que a Teoria da Ação e Reação nos descreve é que uma falha do mercado em confirmar a tendência vigente, seguida de um contra-ataque no sentido contrário, é o necessário para sinalizar uma mudança na direção dos preços. Já havíamos visto algo parecido no sexto princípio, quando a Média Industrial falhou em confirmar a queda na Média de Transportes. Essa é uma “regra de bolso” para a identificação do final de uma tendência.

2.3 CRÍTICAS À TEORIA DE DOW

- i) É extremamente tardia, à medida que priva o investidor do primeiro e do último um terço do movimento de uma tendência primária por causa da exigência de confirmação para que uma tendência se inicie e termine.
- ii) Deixa o investidor em dúvida, pois a teoria não pode antecipar quando um

movimento secundário irá se tornar um movimento primário, ou quando um movimento terciário se tornará secundário. Esse ponto reflete a impaciência do ser humano e a necessidade de se ter uma opinião acerca da direção principal do mercado.

- iii) Não ajuda o investidor a tirar proveito das tendências secundárias. É uma crítica válida, pois, teoricamente, essas tendências podem proporcionar boas chances de ganho a quem puder identificá-las com algum grau de precisão.

Construção e tipos de gráficos

Alguns gráficos são muito usados no processo de análise para tomada de decisão em investimentos. Eles variam quanto aos dados apresentados e à forma de apresentação. Os mais usados são:

- gráfico de linha;
- gráfico de barra;
- gráfico de ponto e figura;
- gráfico de velas ou *candlesticks*.

Como a análise técnica é completamente aberta à criatividade dos analistas, vários estudos foram criados além dos quatro tipos mais utilizados. Alguns são combinações, como o *candlevolume* (gráficos de velas combinado a volume) e o *equivolume*, além de outros bem diferentes como o gráfico de *renko*, o de *kagi* e o *three line break*.

3.1 SOBRE A LEITURA DOS GRÁFICOS



DICA

Comparamos a leitura dos gráficos à de uma partitura musical. Se você é um analfabeto musical, você não lê, não entende nem escuta as diversas notas, semínimas, colcheias e nem seu andamento em *allegro* com pausas. Um músico, porém, consegue ler, escutar e ainda cantarolar uma partitura. A leitura gráfica é um processo similar. O analista bem treinado consegue visualizar e antecipar os movimentos do mercado para prontamente dar resposta à oscilação. Por algumas vezes, o analista “escuta” o mercado gritar que vai cair ou subir. Tenha paciência e treine bastante, não se preocupe se demorar um pouco para ler as informações com precisão.

Vejamos, então, quais são esses tipos e como são construídos.

3.1.1 Gráfico de linha

No *gráfico de linha*, apenas o preço de fechamento aparece para cada dia de negociação. Muitos analistas, principalmente os seguidores da Teoria de Dow (como veremos mais adiante), acreditam que o preço de fechamento é o mais importante

do dia, por representar o consenso dos investidores no final de um dia de pregão. Por causa disso, uma linha que liga os preços de fechamento ao longo dos dias seria a forma mais eficiente para analisar a movimentação dos preços.



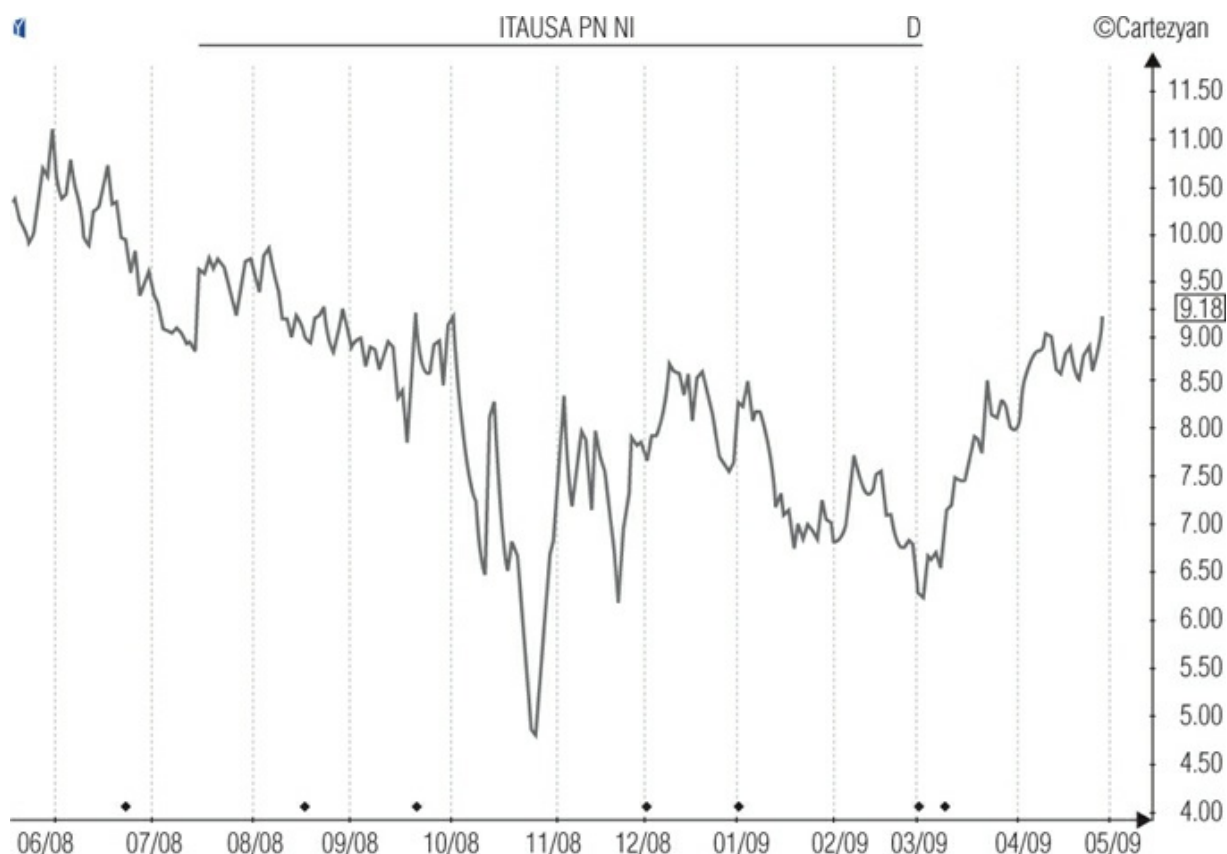
DICA

Os gráficos de linha não são de todo inúteis, pois em gráficos indexados eles podem ser de grande valia, como veremos mais adiante no Capítulo 8.

3.1.2 Gráfico de barras

O *gráfico de barras* é o mais comumente utilizado na análise técnica. Em um gráfico diário, cada dia corresponde a uma barra vertical, que mostra os preços de abertura, de máxima, de mínima e de fechamento em um dia de pregão. O traço à esquerda da barra vertical representa o preço de abertura e o traço à direita, o preço de fechamento; os extremos da barra mostram os preços máximos e mínimos atingidos.

Gráfico 3.1 Gráfico de linha em Itausa PN usando apenas o preço de fechamento



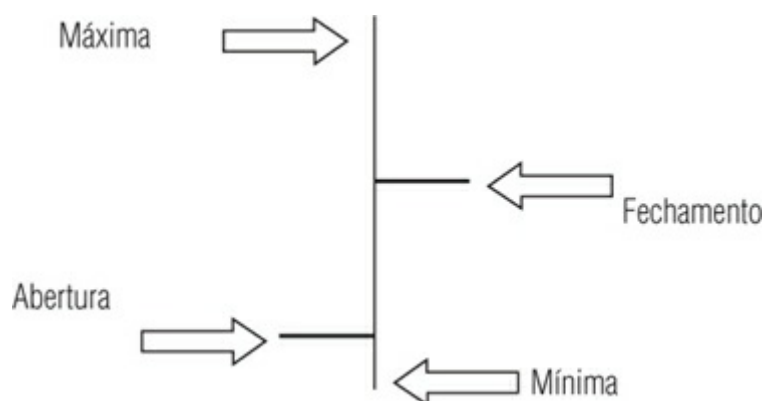
Fonte: Cortesia da Cartezyan.

Gráfico 3.2 Gráfico de barras diário em AmBev PN



Fonte: Cortesia da Cartezyan.

Figura 3.1 Detalhando uma barra



Fonte: Elaborada pelo autor.

Além de diários, os períodos gráficos também podem ser mensais, semanais e, ainda, intradiários: de um, cinco, quinze, sessenta minutos etc.

3.1.3 Gráfico de ponto e figura

O *gráfico de ponto e figura* é bastante utilizado por operadores de pregão porque identifica com muita facilidade acumulações e distribuições de preço. Ao contrário dos outros tipos descritos aqui, o gráfico de ponto e figura é atemporal. Os padrões

gráficos que se formam são independentes do tempo, tornando-o uma forma mais comprimida de se plotar a movimentação dos preços. Cada quadro (ou boxe) em um gráfico representa uma variação de preço, a qual é determinada pelo analista.

Para ações, essa variação costuma ser pequena – de 0,25 a 2 pontos –, enquanto para índices o valor de cada boxe costuma aumentar – de 10 a 500 pontos –, visto que o valor dos índices normalmente também é maior. As colunas representadas por “X” mostram preços em alta, ao passo que as colunas representadas por “O” mostram preços em baixa.

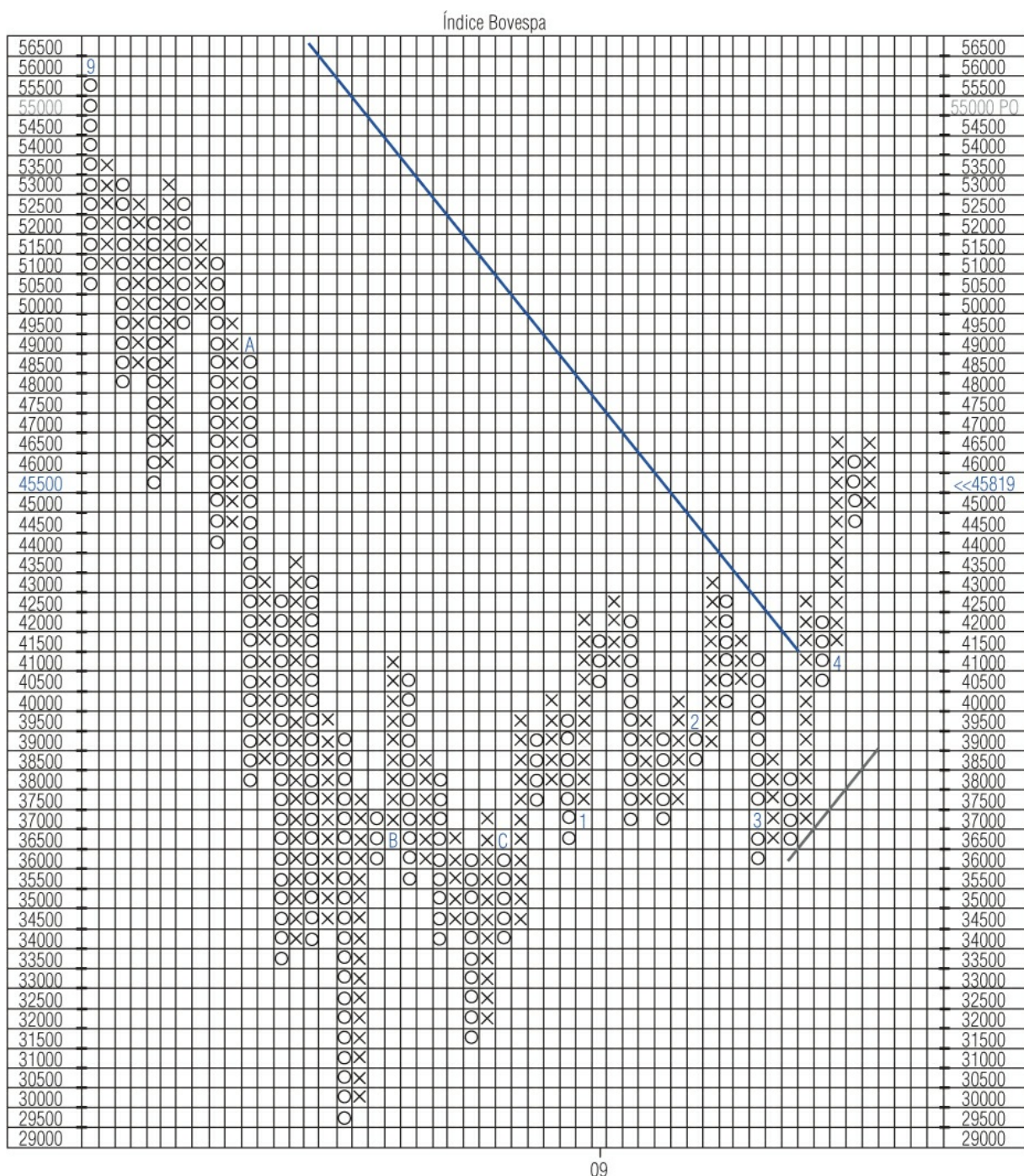
O gráfico é construído utilizando-se as cotações de máxima e mínima dos preços.

Não se marca com X uma coluna de baixa, tampouco uma coluna de alta com O. As colunas se alternam: a uma coluna de X (alta nos preços), segue-se uma coluna de O (baixa nos preços). Assim, não existem duas colunas de X ou de O subsequentes e sempre haverá alternância de colunas de X e de O.

Como não há noção de tempo no gráfico, no primeiro dia útil de cada mês troca-se o X ou O correspondente ao preço daquele dia por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B ou C, em que 1 = janeiro, 2 = fevereiro, até que outubro = A, novembro = B e dezembro = C.

Gráfico 3.3

Ponto e figura do Índice Bovespa



Fonte: StockCharts.



DICA

Este gráfico indica, com precisão, os pontos de compra, de venda e onde colocar ordens de stops. Também permite fazer projeções de preços com o uso dos gráficos ou fórmulas matemáticas.



DICA

Para ativos como o Índice Bovespa, utilizamos Boxe de 500 pontos (índice na faixa de 30.000 a 60.000 pontos), e para o Dow Jones, utilizamos Boxe de 50 pontos (faixa de 6.000 a 10.000) e de 75-

100 pontos até 20.000 pontos.



Alguns analistas adotam no cálculo do Boxe o valor do ATR (*average true range*) de 20 períodos.

3.1.3.1 Reversão de três boxes

Uma nova coluna é desenhada apenas quando não tiver sido marcado nada na coluna atual e os preços variarem, no mínimo, em três boxes na direção contrária à vigente.

Tabela 3.1 Tamanho do boxe para ativos em gráficos ponto e figura

Preço do ativo	Tamanho do boxe
De 0 a 5	0,25
5 a 20	0,50
20 a 100	1,00
100 a 200	2,00
200 a 500	4,00
500 a 1.000	5,00

Fonte: Trader Brasil Escola de Finanças & Negócios.

3.1.3.2 Construindo o gráfico

Esse tipo de gráfico trabalha apenas com preços; não são levados em consideração o tempo e o volume (quantidade de ações) negociados. Observe as características.

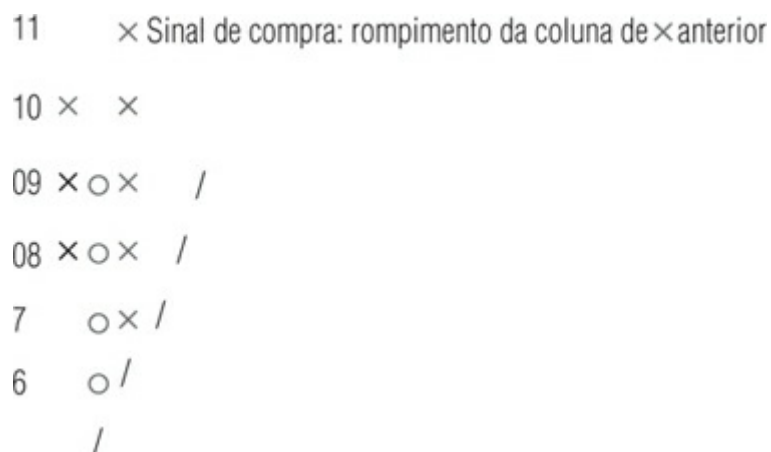
- Uma subida nos preços é marcada com um X.
- Quando os preços estão em queda, eles são representados por um O.
- Uma coluna com X indicará que os preços estão subindo.
- Ao contrário, uma coluna marcada com O significa que os preços estão em baixa.
- Não se marca com X uma coluna de baixa.
- Da mesma forma, não se marca uma coluna de alta com O.
- Não existe uma coluna com menos de três boxes marcados com X ou O.
- Para a construção do gráfico, utilizamos as cotações máxima e mínima de cada dia.

Acompanhe a tabela e o gráfico a seguir.

Tabela 3.2 Montagem do gráfico ponto e figura

Dia 0	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7
Começo em coluna de X em 9	Marca um X em 10	Não marca nada	Marca três Os até 7	Marca um O até 6	Não marca nada	Marca nova coluna de X e uma linha de tendência de alta pode ser traçada	Marca mais um X e fornece um sinal de compra, pois rompeu a coluna de X anterior
Máx.	10 (nova máxima)	10	9	10	8	10 (nova máxima)	11 (nova máxima)
Mín.	8	9	7 (nova mínima)	6 (nova mínima)	7	6	8

Fonte: Trader Brasil Escola de Finanças & Negócios.

Figura 3.2 Montagem do gráfico ponto e figura

Fonte: Elaborada pelo autor.

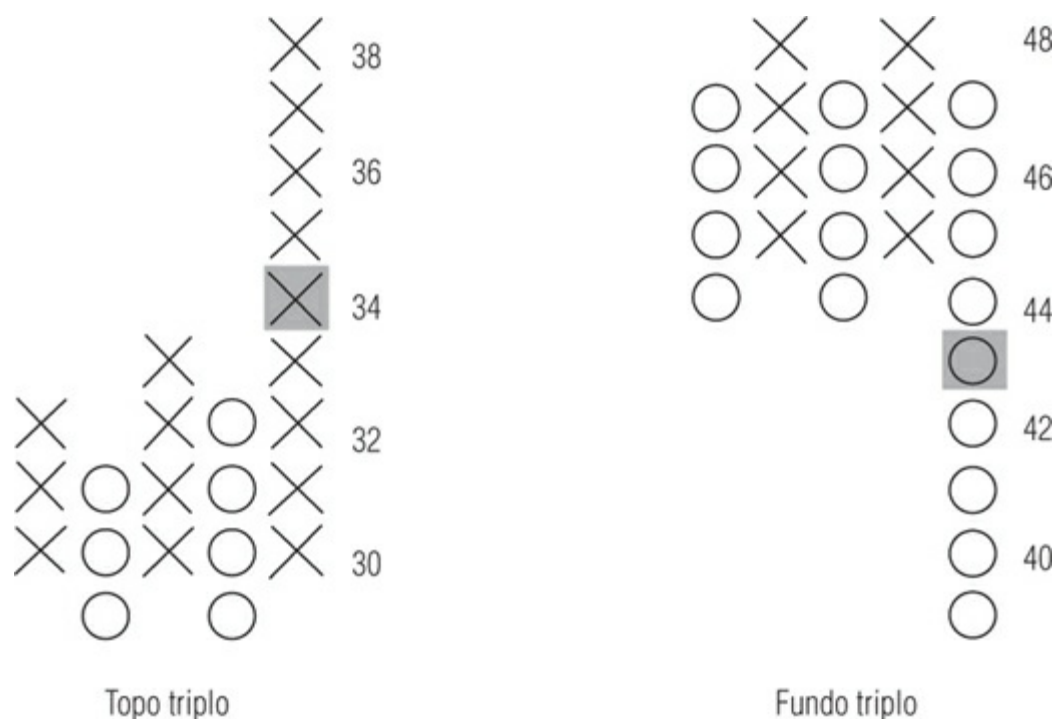
3.1.3.3 Sinais de compra e venda

Quando temos o rompimento de uma coluna anterior de X, após uma interrupção por uma coluna de O, ocorre um sinal de compra. Uma ruptura de uma coluna anterior de O, após a conjunção de uma coluna de X, nos indica um sinal de venda.

3.1.3.4 Linhas de tendência no gráfico de ponto e figura

Uma linha de tendência é traçada a partir de um ponto de destaque (máximo ou mínimo) chamado de “ponto pivô”, e sempre com um ângulo de 45 graus. Dessa forma, se tivermos um mercado em queda e ocorrer uma reversão para cima, traçaremos uma nova linha de suporte a partir do menor preço atingido pelo movimento.

Figura 3.3 Montagem do gráfico ponto e figura



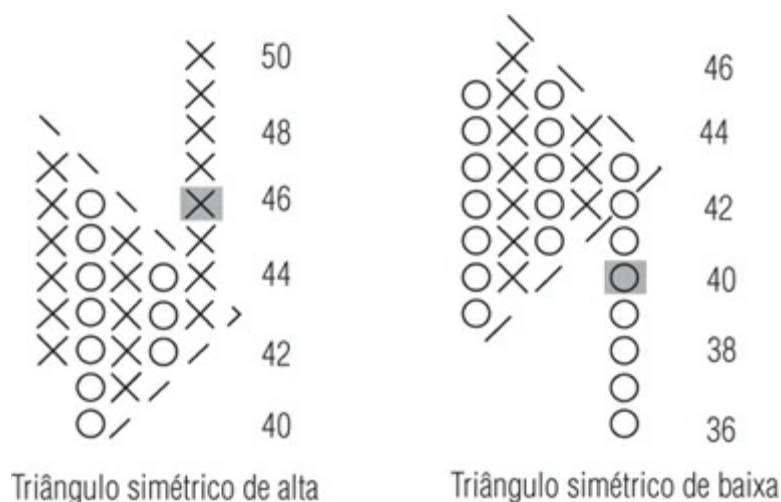
Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 3.4(a) Linhas de tendência no gráfico ponto e figura



Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 3.4(b) Triângulo simétrico no gráfico ponto e figura



Fonte: Elaborada pelo autor.

3.1.3.5 Calculando objetivos de preço

Existem duas maneiras de se calcular objetivos de preço: os métodos vertical e horizontal.

- Método vertical

Exemplo de compra – conte o número de X no primeiro movimento que produz um sinal de compra. Multiplique esse número por três e adicione o produto no menor X na coluna da direita. Faz-se o inverso para venda.

Tabela 3.3 Calculando objetivo no ponto e figura

Contagem vertical de alta				
\$ 40,00				
\$ 39,00				X
\$ 38,00		X		X
\$ 37,00	0	X	0	X
\$ 36,00	0	X	0	X
\$ 35,00	0	X	0	X
\$ 34,00	0		0	

5 Xs para cima

$$3 \times 5 = 15 \text{ e } 35 + 15 = 50$$

50 é o objetivo para cima

Fonte: Trader Brasil Escola de Finanças & Negócios.

Tabela 3.4 Calculando objetivo no ponto e figura

Contagem vertical de baixa			
\$ 55,00			
\$ 54,00	0		
\$ 53,00	0	X	
\$ 52,00	0	X	0
\$ 51,00	0	X	0
\$ 50,00	0		0
\$ 49,00			0

4 Os para baixo

$4 \times 3 = 12$ e $52 - 12 = 40$

40 é o objetivo para baixo

Fonte: Trader Brasil Escola de Finanças & Negócios.

- **Método horizontal**

Nesse método, há duas maneiras diferentes de se calcular os objetivos de preço:

Primeira maneira – mede-se a largura de uma congestão e essa medida é usada verticalmente, a partir do rompimento, para se obter o objetivo no preço. Conta-se o número de boxes na base de formação horizontal da acumulação que deu o sinal de compra. Multiplica-se por três e, então, adiciona-se ao preço associado o menor de X.

Tabela 3.5 Calculando objetivo no ponto e figura

Contagem horizontal de alta				
\$ 40,00				
\$ 39,00				
\$ 38,00				X
\$ 37,00		X		X
\$ 36,00	0	X	0	X
\$ 35,00	0	X	0	X
\$ 34,00	0		0	

4 boxes laterais na acumulação

$$3 \times 4 = 12 \text{ e } 36 + 12 = 48$$

48 é o objetivo para cima

Fonte: Trader Brasil Escola de Finanças & Negócios.

Tabela 3.6 Calculando objetivo no ponto e figura

Contagem horizontal de baixa			
\$ 55,00			
\$ 54,00	0		
\$ 53,00	0	X	
\$ 52,00	0	X	0
\$ 51,00	0	X	0
\$ 50,00	0		0
\$ 49,00			0

3 boxes laterais na acumulação

$$3 \times 3 = 9 \text{ e } 52 - 9 = 43$$

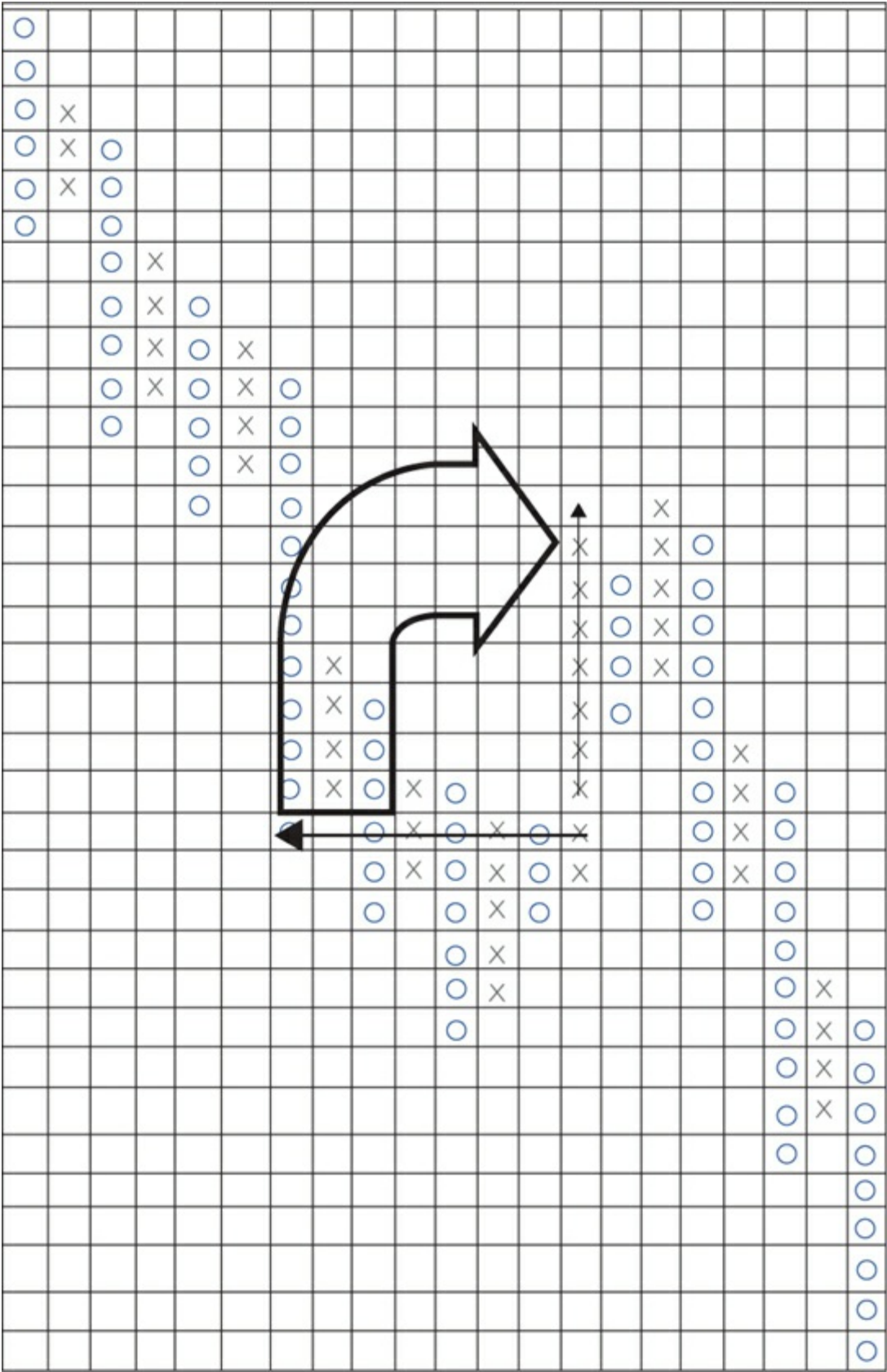
43 é o objetivo para baixo

Fonte: Trader Brasil Escola de Finanças & Negócios.

Segunda maneira – antigamente, antes do advento do computador, o gráfico de ponto e figura era feito com papel milimetrado, em escala semilogarítmica ou aritmética. Provavelmente, pessoas nascidas a partir de 1980 nunca viram, mas era muito comum para gerações anteriores. Pegava-se o tamanho da amplitude horizontal da congestão e, com o auxílio de um compasso, girava-se para o eixo vertical, projetando o objetivo dos preços, conforme

demonstrado no Gráfico 3.4.

Gráfico 3.4 Projeção em gráfico ponto e figura usando um compasso





O gráfico de ponto e figura é de fácil utilização e tem grande valia para se evitar falsos rompimentos e, também, para confirmar sinais de outros tipos de gráficos, como o de velas (ou *candlesticks*) e o de barra, por exemplo. É especialmente indicado para operações chamadas de *swingtrade* – as quais têm horizonte de tempo de um a cinco dias úteis –, mas algumas pessoas o utilizam para *daytrade*, diminuindo o tamanho do boxe.

3.1.4 Gráfico de velas ou *candlesticks*

O gráfico de velas ou *candlesticks* é o mais antigo na análise técnica. Já no século XVII, os japoneses utilizavam os *candlesticks* na Bolsa de Arroz de Osaka e Dojima. A construção do gráfico de *candlesticks* é muito semelhante à do gráfico de barras convencional, apenas com algumas distinções.

Gráfico 3.5 Gráfico de velas diário do Bradesco PN



Fonte: Cortesia da Cartezyan.

Esses gráficos utilizam os mesmos quatro dados básicos: preços de abertura, de máxima, de mínima e de fechamento. A área entre o preço de abertura e o preço de fechamento é interligada, criando um corpo, ou uma vela. Se no final de um dia de negociação o valor do fechamento for maior que o da abertura, o corpo do *candlestick* será branco ou vazio; se o fechamento for menor que a abertura, esse corpo deverá ser preto ou cheio. Os dados representados pela máxima e pela